

Günlük Ders Planı · Hafta 28

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3'ün kapanışı ile Ünite 4 Dalgalar'ın açılışı arasındaki köprü haftası · Titreşimden Dalgaya: Sarkaç Atölyesi · periyot, frekans ve genliğin ölçümle tanımlanması, değişken denetimi ve doğal titreşim frekansı.
Öğrenme Çıktısı	Bu haftanın kendine ait bir TYMM çıktı kodu yoktur ; hafta bir ara duraktır. Yaptığı iş şudur: Ünite 4'ün açılış çıktısı olan FİZ.10.4.1 için gereken ölçme alışkanlığını (yinelemeli ölçüm, değişken denetimi, birim yazımı) bir titreşim düzeneği üzerinde önceden kurar. Bu belgede haftanın kendi süreç bileşenleri K28-a, K28-b, K28-c ve K28-ç kodlarıyla anılır; bu kodlar yalnız bu kite özgüdür ve karneye çıktı kodu olarak yazılmaz.
Süreç bileşenleri	K28-a) Bir titreşim düzeneğinde denge konumunu, uç konumu ve genliği şekil üzerinde tanımlar. K28-b) Periyodu ve frekansı yinelemeli sayımla ölçer; ölçme yönteminin hata payını gerekçelendirir. K28-c) Bir ölçüm çizelgesinde tek değişken kuralını uygulayarak periyodun neye bağlı olup neye bağlı olmadığını çıkarır. K28-ç) Bir noktanın titreşiminin komşu noktaya aktarılmasını gözler ve betimler.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB2 Bilimsel Gözlem · FBAB3 Ölçme · FBAB7 Değişkenleri Belirleme ve Denetleme · KB2.4 Çözümleme · KB2.13 Karar Verme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 Sistematiğe Olma · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Sarkaç ölçüm raporu dereceli puanlandırma anahtarı (5 ölçüt, 20 puan) · tanılayıcı dallanmış ağaç (7 önerme, 8 çıkış; föyün son adımı, tanı amaçlı) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (bölme, ters ilişki, oran okuma, ondalık sayı) · Teknoloji tasarımı (ölçü aletinin duyarlılığı ve yinelemeli ölçüm) · Müzik (metronomun temposu) · Türkçe (gözlem cümlesi ile yorum cümlesini ayırma)
Anahtar kavramlar	titreşim · denge konumu · uç konum · genlik · periyot · frekans · yinelemeli ölçüm · hata payı · değişken denetimi · doğal titreşim frekansı
Ön koşul	Ünite 3 geçen hafta kapatılmıştır ve bu hafta hiçbir elektrik kavramına dayanılmaz. Öğrencinin bir uzunluğu cetvelle, bir süreyi kronometreyle ölçebildiği ve tekrarlı bir hareketi sayabildiği kabul edilir. Hafta 27'nin kapanışında cevapsız bırakılan soru bu haftanın giriş sorusu değildir; o soru gelecek haftaya saklanır. Bu hafta kendi sorusuyla açılır: bir ip ve ucundaki bir kütle gidip gelirken hangi büyüklükleri ölçebiliriz?

Kapsam sınırı

Sarkacın periyodunu veren **bağıntı verilmez** ve hiçbir dosyada yazılmaz; ip uzunluğu ile periyot arasındaki ilişki **nitel** kurulur ve gerekli sayılar bir ölçüm çizelgesinden okunur. Yerçekimi ivmesinin etkisi, açı ölçüsü, yay sabiti ve enerji dönüşümü bu haftaya girmez. Genliğin periyodu etkilememesi yalnız **küçük genlikler** için söylenir ve her dosyada bu sınır yazılır. Rezonans adı hiçbir yerde geçmez; doğal titreşim frekansı yalnız "her sistemin kendi temposu vardır" düzeyinde, nitel olarak kurulur. Dalga boyu, dalga sürati ve bunları bağlayan bağıntı bu hafta **hiçbir dosyada** geçmez. Kapatıcı sayım cümlesi ("kaç tanesi doğrudur") kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Birim kararı	Uzunluklar cm, süreler s, frekanslar Hz'dir. Periyot iki ondalıkla yazılır (1,00 s gibi), çünkü bu haftanın bütün tartışması ölçme duyarlılığı üzerinedir ve sondaki sıfırlar duyarlılığı gösterir. Kronometrenin başlatma-durdurma hatası her yerde yaklaşık 0,2 s alınır ve bu bir kabuldür. Bu karar tahtaya bir kez yazılır ve ders boyunca silinmez.
Dikkat çekme	Sarkaç şeması tahtaya çizilir ve sınıfa adlandırılır: kesikli düşey çizgi denge doğrultusu, O denge konumu, K uç konum, K ile O arasındaki yatay uzaklık genlik. Sonra tek soru sorulur: bu sarkacın bir gidip gelişinin süresini hangi büyüklük belirler? Cevap verilmez; tahminler tahtanın kenarına yazılır.
Köprü kurma	Ünite 3'ün kapanışı tek bir paragrafla bağlanır: geçen iki hafta akımın istenmeyen yollarını kapatmayı konuştuk, o işin tamamı bir yol sorusuydu. Bu hafta yol yok; yerinde gidip gelen bir şey var. Bu cümleden sonra elektrikle ilgili hiçbir kavram anılmaz. ÇK 1 ve 2 sınıfça çözülür.
Uygulama	Kendi Sarkacını Kur ve Temposunu Ölç Atölyesi (föy): gruplar düzeneği kurar, O noktasını işaretler, genliği ölçer, yirmi salınımın süresini üç kez ölçüp periyodu ve frekansı bulur, sonra tek değişken kuralıyla üç deneme yapar ve tanılayıcı dallanmış ağacı doldurur.
Çıkarım	Atölye çizelgesi ikişer satır hâlinde okunur: yalnız kütle değişince periyot değişmez, yalnız genlik değişince periyot değişmez, yalnız ip değişince periyot değişir. Üç şeyin birden değiştiği satır kırmızıyla işaretlenir ve hiçbir çıkarıma dayanak yapılmaz. Ardından başvuru çizelgesi açılır: ip dört katına çıkarken periyot yalnız iki katına çıkmıştır. En sonunda üç ayrı sistem bir kez itilip bırakılır ve doğal titreşim frekansı nitel olarak adlandırılır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve grup gözlemi. Sonuç: sarkaç ölçüm raporu (20 puan) ve çalışma kâğıdı (40 puan). Tanılayıcı dallanmış ağaç tanı amaçlıdır, puanlanmaz. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: yirmi salınım yerine on salınım saydırılır ve bölme birlikte yapılır; çizelgeden yalnız iki satır karşılaştırılır (1 ile 2). Zenginleştirme: başvuru çizelgesindeki ip uzunluğu ile periyot sütunları yan yana okunup "ip kaç katına çıkarsa periyot iki katına çıkar?" sorusu yanıtlatılır; ikinci iş, kronometre hatası 0,2 s iken periyodun hata payını 0,005 s'nin altına indirmek için kaç salınım sayılması gerektiğini bulmaktır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · sarkaç ölçüm raporu dereceli puanlandırma anahtarı · her gruba: statif ya da masa kenarına sabitlenecek çubuk, 120 cm ince ip, 50 g ve 200 g'lık iki kütle, metre şeridi, cetvel, kronometre, bir tutamaç ve yazı tahtası kalem

Kapsam: Bu hafta bir **köprü** haftasıdır: Ünite 3 kapanmıştır, Ünite 4 henüz açılmamıştır. Haftanın

tek işi, bir titreşimi ölçmeyi öğretmektir. Hiçbir dosyada sarkacın periyodunu veren bağıntı yazılmaz; ip uzunluğu ile periyot arasındaki ilişki nitel kurulur ve sayılar çizelgeden okunur. Genliğin periyodu etkilememesi yalnız küçük genlikler için söylenir. Dalga boyu, dalga sürati ve bunları bağlayan bağıntı bu haftaya girmez; rezonans adı geçmez. Sayım isteyen bir madde kurulmaz; bunun yerine karar, çürütme, geçersiz denemeyi görme, hatalı çözümü onarma, ölçüm hatasını fark etme ve sonuçtan koşula gitme maddeleri kullanılır. Atıf yalnız bu kite özgü K28 kodlarıyla verilir.

Hoca Notu · Titreşimden Dalgaya: Sarkaç Atölyesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci bir sarkacın **genliğini**, **periyodunu** ve **frekansını** birer ölçme işlemiyle tanımlayabilmeli; periyodu tek salınımdan değil, sayılan birçok salınının süresinden bulup bunun nedenini bir **hata payı** hesabıyla söyleyebilmeli; bir ölçüm çizelgesinde aynı anda tek bir değişkeni değiştirerek periyodun **kütle ve küçük genliklerde genliğe bağlı olmadığını**, **ipin uzunluğuna bağlı olduğunu** kendisi çıkarabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Hafta kaynakta bulunmadığı için baştan kuruldu; konu Ünite 3 ile Ünite 4 arasında bir **ölçme köprüsü** olarak tasarlandı. (2) Sarkacın periyot bağıntısı hiçbir dosyaya konmadı; ilişki nitel kuruldu ve sayılar bir başvuru çizelgesinden okunuyor. (3) "Ağır kütle yavaş salınır" ile "genlik büyürse periyot uzar" yanılgıları **ayrı ayrı** çeldiricilerle kırılıyor (test 4 ve 9 · Bağlam 3). (4) Ölçme yöntemi bir bilgi notu değil, sınanan bir kazanım oldu (ÇK 2 · test 1 ve 15). (5) Genliğin periyodu etkilememesi yalnız **küçük genlikler** için söyleniyor; bu sınır her dosyada yazılı. (6) Dalga kavramlarının hiçbirisi bu haftaya alınmadı; köprü yalnız bir gözlem olarak bırakıldı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta serbest olan matematik yalnız şudur: bir süreyi sayıya bölmek, bir sayıyı 1'e bölmek ve iki sayıyı oranlamak. Sarkacın periyodunu veren bağıntı **verilmez**, tahtaya yazılmaz ve hiçbir çözümde kullanılmaz. Öğrenci "peki formülü yok mu?" derse doğru yanıt şudur: vardır, ama bu hafta onu kullanmıyoruz; çünkü bu haftanın işi bir bağıntıyı uygulamak değil, bir bağıntının **nereden çıktığını** ölçümle görmektir. İp uzunluğu ile periyot arasındaki bağıntı nitel kurulur ve gerekli sayılar başvuru çizelgesinden okunur. Yerçekimi ivmesi, açılı ölçüsü, yay sabiti ve enerji dönüşümü geçmez. Genliğin periyodu değiştirmemesi yalnız **küçük genlikler** için doğrudur ve her dosyada bu sınır yazılıdır; çok büyük genliklerde periyot bir miktar uzar, bu not öğrenciye söylenir ama sınanmaz. **Rezonans** adı hiçbir yerde geçmez: doğal titreşim frekansı yalnız "her sistemin kendi temposu vardır" düzeyinde bırakılır. Dalga boyu, dalga sürati ve bunları bağlayan bağıntı bu haftaya girmez.

BU HAFTANIN EN BÜYÜK RİSKİ: DERSİN BİR GÖSTERİYE DÖNÜŞMESİ

Sarkaç kurmak kolaydır ve sınıf onu seyretmeyi sever. Tehlikeli olan öğretim şudur: sarkaç sallanır, "işte periyot bu" denir, sınıf başını sallar ve hiçbir şey ölçülmez. O derste öğrenci "ağır olan yavaş salınır" sezgisini eve **olduğu gibi** götürür, çünkü onu çürütecek tek şey bir çizelgedir. Bu haftanın çekirdeği gösterinin kendisi değil, **ölçüm defteridir**. Aynı ipe iki ayrı kütle asıp yirmi salınımı iki kez ölçtüren bir hoca, sınıfın sezgisini tek bir satırla bozar: 20,0 saniye ve yine 20,0 saniye. Bu yüzden dersin en uzun bölümü atölyedir ve öğretmen atölyede hiçbir sonucu söylemez; yalnız iki uyarı yapar: **"tek salınımı ölçme"** ve **"aynı anda iki şeyi birden değiştirme"**. Sınıfın bulduğu sonuç, hocanın söylediği sonuçtan çok daha sağlam tutar.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Ünite 3 tek paragrafla kapatılır ve şema tahtaya çizilir: O, K, genlik ve ip uzunluğu sınıfça adlandırılır. Tek soru sorulur ve cevap verilmez: temposunu hangi büyüklük belirler?	Slayt 1, 2 · ÇK 1 · Ş.1
12 dk	Ölçme yöntemi kurulur: bir öğrenci tek salınımı üç kez ölçer, sonra yirmi salınımı bir kez ölçer. Hata payının salınım sayısına bölündüğü sayıyla gösterilir.	Slayt 3 · ÇK 2 · Ş.2
25 dk	Kendi Sarkacını Kur ve Temposunu Ölç atölyesi: gruplar düzeneği kurar, genliği ölçer, üç yinelemeli ölçüm yapar ve tek değişken denemelerini yürütür. Öğretmen hiçbir sonucu söylemez.	Föy 1–3. adım
15 dk	Atölye çizelgesi ikişer satır hâlinde okunur; kütle ve genlik satırları elenir, ip satırı kalır. Üç değişkenin birden değiştiği satır kırmızıyla işaretlenir ve hiçbir çıkarıma dayanak yapılmaz.	Slayt 4, 5 · ÇK 3, 4 · Ş.3
10 dk	Başvuru çizelgesi açılır: ip dört katına çıkarken periyodun yalnız iki katına çıktığı okutulur. Frekans satırı eklenir ve ters ilişki kurdurulur.	Slayt 6 · ÇK 6, 8 · Ş.4
10 dk	Üç ayrı sistem bir kez itilip bırakılır; doğal titreşim frekansı nitel olarak adlandırılır. Ardından yan yana sarkaçlar asılıp köprü gözlemi yapılır, ad verilmez.	Slayt 7, 8 · ÇK 9, 10 · Ş.6, Ş.7

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir. Sarkaç ölçüm raporu ders dışında tamamlanıp sonraki derste toplanır.

Tahtaya Kurulacak Çizelge

TAHTAYA KURULACAK TEK DEĞİŞKEN ÇİZELGESİ · son sütunu sınıf yazar

değiştirilen	sabit tutulan	ölçülen periyot	kurulabilecek çıkarım
asılan kütle	ip uzunluğu, genlik	değişmedi	periyot kütleyle bağlı değildir
genlik	ip uzunluğu, kütle	değişmedi	periyot küçük genliklerde genliğe bağlı değildir
ip uzunluğu	kütle, genlik	değişti	periyot ipin uzunluğuna bağlıdır
üçü birden	yok	değişti	hiçbir çıkarım kurulamaz

son satır tahtada kırmızı kalır: iki değişken birden değişen bir deneme tek bir nedeni gösteremez

Ş.H · tek değişken çizelgesi · son sütunu sınıf yazar, son satır kırmızı kalır

Çizelgeyi **son sütunu boş** kurun ve çıkarımları sınıfa yazdırın. Üç satırı sırayla doldurduktan sonra dördüncü satırı ekleyin ve orada durun: üç değişkenin birden değiştiği bir denemeden hiçbir çıkarım kurulamaz. Bu satır bu haftanın en çok geri dönülen satırıdır, çünkü öğrenci bir sonucu gördüğünde onu **en son değiştirdiği** şeye bağlama eğilimindedir. Tahtaya ayrıca üç cümle yazın ve ders boyunca silmeyin. **1.** Hata payı, sayılan salınım sayısına bölünür. **2.** Aynı anda tek bir değişken değiştirilir. **3.** Bir sistemin doğal temposunu, ona verilen itiş değil, sistemin kendisi belirler.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Ağır kütle daha yavaş salınır."	Günlük deneyimde ağır cisimleri hareket ettirmek zordur; bu sezgi sarkaca olduğu gibi taşınıyor.	Aynı ipe 50 g ve 200 g asıp genliği hiç değiştirmeden yirmi salınımı iki kez ölçtürün: iki kayıt da 20,0 saniyedir . Ağırlık dört katına çıkmış, tempo yerinde kalmıştır. "Ama daha zor duruyor" diyen öğrenciye tek soru: kronometrede hangi sayı değişti? (ÇK 3 ve 4 · test 4 ve 10 · Bağlam 3)
"Daha uzağa çekersem bir gidip geliş daha uzun sürer."	Alınan yol büyüdüğü görülüyor, sürenin de büyüyeceği varsayılıyor; hızın da büyüdüğü fark edilmiyor.	Genliği 4 cm'den 8 cm'ye çıkarın ve yirmi salınımı yeniden ölçtürün: süre yine 20,0 saniyedir . Kütle iki katı yol almakta, ama aynı sürede almaktadır; daha uzağa çekilen kütle denge konumundan daha hızlı geçer. Sınırı da söyleyin: bu, küçük genlikler içindir. (ÇK 3 ve 4 · test 9 · Bağlam 3)
"Bir salınımı kronometreyle ölçmek yeter."	Ölçülecek büyüklük bir salınımın süresi olduğu için doğrudan o ölçülüyor; ölçü aletinin kendi hatası hiç düşünülüyor.	Aynı öğrenciye tek salınımı üç kez ölçtürün: 1,4 s, 1,1 s, 1,3 s. Üç sayı arasındaki yayılma, ölçülen büyüklüğün neredeyse dörtte biridir. Sonra yirmi salınımı ölçtürüp yirmiye böldürün: aynı 0,2 saniyelik hata periyoda yalnız 0,01 saniye olarak yansır. (ÇK 2 · test 1 ve 15 · Föy 2. adım)
"İpi iki katına çıkarırsam periyot da iki katına çıkar."	Aralarında bir bağ olduğu görülüyor ve her bağ doğru orantı sanılıyor.	Başvuru çizelgesini iki sütun hâlinde okutun: ip 25 cm'den 100 cm'ye, yani dört katına çıkarken periyot 1,00 s'den 2,00 s'ye, yani yalnız iki katına çıkmıştır. İlişki vardır, orantı yoktur. Bu yüzden bu haftanın bütün sayıları hesapla değil, çizelgeden okunur. (ÇK 6 ve 8 · test 6 ve 12 · Bağlam 2)
"Bir şey değişti, en son ne yaptıysam onun yüzündendir."	Değişken denetimi hiç kurulmamış; iki değişkeni birden değiştiren bir deneme tek bir nedene bağlanıyor.	Çizelgenin son satırını gösterin: ip, kütle ve genlik birlikte değişmiş, periyot da değişmiştir. Sınıfa sorun: değişen üç şeyden hangisi yaptı? Cevap yoktur ve bu, bir eksiklik değil, denemenin kuruluşundaki hatadır . Doğrusu, iki satırın yalnız bir sütunda ayrılmasıdır. (ÇK 4 ve 11 · test 3 ve 4 · Bağlam 6)
"Periyot büyükse frekans da büyüktür."	"Büyük" sözcüğü iki büyüklükte de aynı yönde okunuyor.	Başvuru çizelgesinin iki satırını alt alta okutun ve her sütunda periyot ile frekansı çarpın: çarpım her sütunda 1 çıkar. Bir gidip geliş ne kadar uzun sürerse bir saniyeye o kadar az tanesi sığar. (ÇK 3 · test 2 ve 14 · Bağlam 1)

"Bir sistemin temposunu ona ne kadar sert vurduğum belirler."	İtişin büyüklüğü ile sonucun büyüklüğü eşleştiriliyor; genlik ile frekans birbirine karışıyor.	Üç ayrı sistemi (sarkaç, yaya asılı kütle, sıkıştırılmış metal şerit) aynı biçimde bir kez itip bırakın: üçü de başka bir tempoya döner. Sonra aynı sistemi iki ayrı sertlikte itin: genlik değişir, tempo değişmez. (ÇK 9 · test 11 · Föy 3. adım)
"Sarkaçlar sıra sıra sallanıyorsa kütleler yan yana ilerliyordur."	İlerleyen bir biçim görülüyor ve görülen şeyin madde olduğu sanılıyor.	Tek bir sarkacı parmakla gösterip izletin: o kütle kendi denge doğrultusunun iki yanında gidip gelmekte, yerinden ayrılmamaktadır. Dokuzunun da ipi eşittir, öyleyse periyotları da eşittir; farklı olan yalnız başlama anlarıdır. Burada durun ve ada geçmeyin. (ÇK 10 · test 13 · Bağlam 8)

Kapsam uyarısı: Hiçbir çözümde sarkacın periyot bağıntısı kurulmaz ve hiçbir maddede açı, yerçekimi ivmesi ya da yay sabiti geçmez. Bir periyot her zaman **ölçülen süre ÷ sayılan salınım** ile bulunur; frekans her zaman **1 ÷ periyot** ile bulunur. Kısmi puan ölçütü: doğru sayıyı bulup **birimini** yazmayan öğrenciye tam puanın dörtte üçü verilir. Periyodu tek salınımdan yazan öğrenciye sayı üzerinden değil, **kaç salınım saydığı** üzerinden soru yazılır. İki değişkeni birden değiştiren bir denemeden çıkarım kuran öğrenciye o maddeden puan verilmez; bu bir işlem hatası değil, bir **yöntem hatasıdır**. Sayım isteyen bir madde kurulmaz.

Ölçme Aracı 1 · Sarkaç Ölçüm Raporu Dereceli Puanlandırma Anahtarı (20 puan)

Ölçüt	Puan	Tam performans	Kısmi puan ölçütü
Şema ve adlandırma	4	Denge doğrultusu kesikli çizgiyle çizilmiş, O ve K işaretlenmiş, genlik K ile O arasındaki yatay uzaklık olarak çift uçlu okla gösterilmiş, ip uzunluğu ayrı bir ölçüyle verilmiştir.	Genlik çizilmiş ama nereden nereye olduğu belirsizse 2 puan; O noktası hiç işaretlenmemişse 1 puan.
Ölçme yöntemi	5	Kaç salınım sayıldığı, ölçülen toplam süre ve bölme işlemi ayrı ayrı yazılmıştır; yöntemin neden seçildiği bir hata payı sayısıyla gerekçelendirilmiştir.	Bölme yapılmış ama salınım sayısı yazılmamışsa 3 puan; periyot tek salınımdan yazılmışsa 0 puan.
Çizelge ve yinleme	4	Her ölçüm üç kez yinelenmiş, üç sayı da yazılmış ve her sayının yanında birimi bulunmaktadır.	Üç yinleme var ama birimler eksikse 3 puan; tek ölçümle yetinilmişse 1 puan.
Değişken denetimi	4	Üç denemede de tek bir değişken değiştirilmiş, değiştirilen ve sabit tutulanlar ayrı ayrı yazılmıştır.	Denemeler doğru ama sabit tutulanlar yazılmamışsa 2 puan; bir denemede iki değişken birden değişmişse o deneme sayılmaz.
Çıkarım ve sınır	3	Tek cümlelik çıkarım kendi çizelgesinin satırlarına dayandırılmış ve genlik sınırı ("küçük genliklerde") yazılmıştır.	Çıkarım var ama hangi satırdan geldiği yazılmamışsa 2 puan; sınır cümlesi yoksa 1 puan düşülür.

Toplam 20 puandır: 16–20 güçlü · 11–15 geliştiriliyor · 0–10 ölçüm yeniden yapılmalıdır. **Sıfırlayıcı ölçüt:** Raporda "ağır kütle daha yavaş salınır" ya da "genlik büyüdükçe periyot uzar" cümlelerinden biri varsa rapor teslim alınmadan önce, grubun **kendi çizelgesindeki** satır gösterilerek düzeltilir. Üç yinelemeyi aynı sayıyla dolduran grup da geri çevrilir: üç denemenin birbirinin tam aynısı çıkması ölçümün değil, kopyalamanın işaretidir.

Ölçme Aracı 2 · Tanılayıcı Dallanmış Ağaç · Çıkış Anahtarı

Föyün son adımındaki ağaç puanlanmaz; hangi yanılının sürdüğünü tek bakışta gösterir. Doğru yol **1-Y → 3-D → 6-Y** olup **Çıkış F'**ye varır. Öteki çıkışlar şöyle okunur.

Çıkış	İzlenen yol	Ne gösterir ve ne yapılır
A ve B	1-D → 2-D	Kütle yanlışlığı sürmektedir, genlik yanlışlığı kırılmıştır. ÇK 3'ün 1 ve 2. satırları birlikte okutulur.
C ve D	1-D → 2-Y	İki yanlışlık da sürmektedir; bu öğrenciyle atölye çizelgesi baştan kurulur. Föyün 3. adımı yeniden yaptırılır.
E	1-Y → 3-D → 6-D	Değişken denetimi oturmuş, ama doğal tempo itişin büyüklüğüne bağlanmıştır. ÇK 9 yeniden okutulur.
F	1-Y → 3-D → 6-Y	Beklenen yoldur: üç önerme de doğru değerlendirilmiştir. Bu öğrenciye zenginleştirme işi verilir.
G ve H	1-Y → 3-Y	Kütle yanlışlığı kırılmış, ama ipin uzunluğunun belirleyici olduğu görülmemiştir. Bu öğrenci çizelgede yalnız 1 ile 5. satırı karşılaştırmamıştır; o karşılaştırma birlikte yapılır.

Önermelerin doğruluk değerleri şöyledir: 1 yanlış, 2 doğru, 3 doğru, 4 doğru, 5 yanlış, 6 yanlış, 7 yanlıştır. Sınıfın yarısından çoğu C ya da D çıkışına varıyorsa atölye çizelgesi yeterince okunmamıştır ve bir sonraki dersin ilk beş dakikası Ş.H'ye ayrılır.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Şema okuma	Genliği K ile O arası yatay uzaklık olarak gösterir ve ip uzunluğundan ayırır.	Genliği doğru gösterir, ip uzunluğunu karıştırır.	Genliği, kütlelin herhangi bir andaki uzaklığı sanır.	O noktasını hiç kullanmaz.
Ölçme yöntemi	Kaç salınım saydığını, süreyi ve bölmeyi birlikte yazar; hata payını gerekçelendirir.	Bölmeyi yapar, salınım sayısını yazmaz.	Tek salınımdan yazıp düzeltir.	Periyodu tek salınımdan yazar.
Değişken denetimi	Hangi iki satırın karşılaştırılacağını ve neyin sabit tutulduğunu yazar.	Doğru satırları seçer, sabitleri yazmaz.	İki değişkeni birden değişen satırları karşılaştırır.	Sonucu en son değiştirdiği şeye bağlar.
Çizelgeyi kullanma	Aradaki değeri çizelgeden okur, doğru orantı kurmaz, birimi yazar.	Doğru okur, birimi atlar.	Bir kez doğru orantı kurar, fark eder.	Her ilişkiyi doğru orantı sanır.
Yanılığdan arınmışlık	"Ağır kütle yavaş salınır" ve "genlik büyürse periyot uzar" kalıplarını kendi ölçümüyle çürütür.	Bir kalıbı kullanır ama fark eder.	Kalıpları düzeltmeden kullanır.	Kalıpları savunur.

Puan 40 üzerindendir: 11 madde × 3 = 33 puan, Beceri 13 için 7 puan. Beceri 12 veri okuma maddesidir ve analitik ölçekle okunur. Beceri 14 yansıtmadır, puanlanmaz ama boş bırakılmaz. En sık görülen kâğıt hatası, doğru sayıyı bulup **birimini** yazmamaktır; ikinci sırada periyodu bulurken toplam süreyi salınım sayısıyla **ters**

yönde bölmek gelir ($10 \div 12,5$ gibi). İkinci hatayı yapan öğrenciye sayıyı düzeltmeden önce tek soru sorun: bulduğun sayının birimi ne olmalı?

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
K28-a) Denge konumunu, uç konumu ve genliği tanımlar.	1, 5 · Beceri 13	9	—
K28-b) Periyodu ve frekansı yinelemeli sayımla ölçer.	2, 3, 7, 8 · Beceri 12	1, 2, 5, 7, 8, 12, 14, 15	1, 4, 5
K28-c) Tek değişken kuralıyla çizelgeden çıkarım kurar.	4, 6, 9, 11	3, 4, 6, 10, 11	2, 3, 6, 7
K28-ç) Titreşimin komşuya aktarılmasını betimler.	10 · Beceri 14	13	8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 40 puan. Sarkaç ölçüm raporu 20 puan olarak ayrı kaydedilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Yirmi salınım yerine on salınım saydırılır ve bölme hocayla birlikte yapılır. Atölye çizelgesinden yalnız iki satır karşılaştırılır (1 ile 2), öteki karşılaştırmalar sonra eklenir. ÇK 3'ün ilk satırı sınıfça doldurulur. Föyde ölçüm yalnız tek bir ip uzunluğuyla yapılır, ikinci ve üçüncü deneme bir başka grupta paylaşılır.
Zenginleştirme	Başvuru çizelgesindeki iki sütun yan yana okutulup "ip kaç katına çıkarsa periyot iki katına çıkar?" sorusu yanıtlatılır ve örüntü kendi sözcükleriyle yazdırılır. İkinci iş: kronometrenin hatası 0,2 saniye iken periyodun hata payını 0,005 saniyenin altına indirmek için kaç salınım sayılması gerektiğini bulmak. Üçüncü iş: aynı ip uzunluğunda ama başka bir kütleyle ölçüm yapan bir grubun sonucunu kendi sonucuyla karşılaştırıp farkı ölçme duyarlığına bağlamak.
D3 Çalışkanlık	Föyün üç yinelemeli ölçüm satırları: aynı ölçüm üç kez alınır ve üç sayı da yazılır.
D16 Sorumluluk	Föyün güvenlik notu: kütle savrulmaz, göz hizasında sallanmaz ve düşme yolunda kimse durmaz.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1 ve Ş.7: genliğin K ile O arasındaki yatay uzaklık olarak okunması ve dokuz sarkacın oluşturduğu biçimin izlenmesi.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 4, 7 ve Beceri 12: bir çizelgede hangi iki satırın karşılaştırılabileceğini seçmek, kendi içinde bağdaşmayan satırı bulmak ve bir grafikten aradaki gidişi okumak.
E3.7 SistematiK Olma	Föyün 3. adımı: üç denemenin de aynı sırayla ve aynı yöntemle yapılması, her denemede sabit tutulanların yazılması.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: bırakan, sayan, kronometreyi tutan, yazan.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son dakikalarında yan yana asılmış eş sarkaçların yalnız birincisi salınmaya başlatılır. Kütlelerin oluşturduğu biçim soldan sağa ilerlerken hiçbir kütle yerinden ayrılmaz. Sınıfa yalnız şu sorulur: "Sarkaçların hiçbirisi yer değiştirmedeği hâlde soldan sağa giden şey nedir?" Hiçbir ad verilmez, hiçbir dalga kavramı anılmaz; gelecek haftanın konusu budur.

Sarkacın Temposunu Kim Belirliyor?

Köprü haftası

K28-a · genliği tanımlar

K28-b · periyodu ölçer

K28-c · değişkeni denetler

K28-ç · aktarımı betimler

FBAB3 · FBAB7

KB2.4 · KB2.13

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen iki haftada akımın **istenmeyen yollarını** kapatmayı konuştuk; o işin tamamı bir yol sorusuydu ve o ünite orada kapandı. Bu kâğıtta yol yok: yerinde gidip gelen bir şey var. Elimizde bir ip, ipin ucunda bir kütle ve bir kronometre var. Tek bir soruyu üç ayrı biçimde soracağız: **bu gidip gelişi nasıl ölçerim, temposunu ne belirler, neyi değiştirsem hiçbir şey değişmez?** Bir kuralı hiç bırakma: bir sonuç bulduğunda onu **en son değiştirdiğin şeye** bağlamadan önce çizelgeye dön ve o iki satırın başka bir sütunda da ayrılıp ayrılmadığına bak.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ ÖLÇME TANIMLARI

- Denge konumu (O):** kütlenin hiç dokunulmadığında durduğu yer. Şemada asma noktasından aşağı inen **kesikli düşey çizginin** ucudur. **Uç konum (K):** kütlenin yana çekilip bırakıldığı en uzak yer.
- Genlik:** K ile O arasındaki **yatay uzaklıktır**; cetvel bu iki nokta arasına konur ve okunan değer yazılır. Genlik, kütlenin denge konumundan uzaklaşabildiği **en büyük** uzaklıktır: salınımın ortasında ölçülmez, yalnız kütle uç konumdayken ölçülür. İpin uzunluğuyla da hiç ilgisi yoktur.
- Periyot (T):** kütlenin bir tam gidip gelişinin süresi. **Tek bir salınımı kronometreyle ölçme:** sayılan salınımın toplam süresini ölç ve salınım sayısına böl. Bu kâğıtta bütün periyotlar böyle bulunur.
- Frekans (f):** bir saniyedeki tam salınım sayısı, birimi hertz (Hz). Periyodun tersidir: $f = 1 \div T$. İkisinin çarpımı her zaman 1 çıkar.
- Bu kâğıtta sarkaç için hiçbir bağıntı verilmez.** İp uzunluğu ile periyot arasındaki ilişki nitel kurulur ve gereken sayılar bir **başvuru çizelgesinden** okunur.

Kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Bütün genlikler **küçüktür**; kütle ipin ucunda yalnız birkaç santimetre yana çekilmiştir. "Genlik periyodu değiştirmez" cümlesi yalnız bu koşulda geçerlidir ve her maddede böyle kullanılacaktır. Kronometrenin başlatma-durdurma hatası her yerde yaklaşık **0,2 saniye** alınmıştır; bu bir kabuldür. Bütün ip uzunlukları, kütleler ve süreler bir **örnek veri setidir**. **Güvenlik:** Kütle savrulmaz, göz hizasının üstünde sallanmaz ve kütlenin geçeceği yolda kimse durmaz; ip her denemeden önce asma noktasından denetlenir.

SENARYO DOSYASI · SAFRANBOLU'DA BİR OKULUN FİZİK ATÖLYESİ

Safranbolu'da bir okulun fizik atölyesinde masaya sabitlenmiş bir çubuğa ince bir ip bağlanmış, ipin ucuna da bir kütle asılmıştır. Kütlenin hiç dokunulmadan durduğu yer tahtaya bir kalemle işaretlenmiş ve o noktaya **O** adı verilmiştir. Kütle yana çekilip bırakıldığında ulaştığı en uzak yere de **K** denmiştir.

Atölyenin tek kuralı şudur: her ölçümün yanına **hangi aletle, kaç tane ve neye bölerek** bulunduğu yazılacaktır. Grup ilk gün üç şey ölçmüştür: K ile O arasındaki yatay uzaklık **4 cm**, asma noktasından kütlenin ortasına kadar olan ip **25 cm**, yirmi tam salınımın süresi **20,0 saniye**.

Bu kâğıt o atölyenin defteriyle açılıyor ve o defterin çizelgesiyle sürüyor.



genlik = K ile O arası yatay uzaklık = 4 cm

kesikli düşey çizgi denge doğrultusudur, kesikli yay kütlenin izlediği yoldur

Ş.1 · atölyedeki sarkacın şeması · kesikli düşey çizgi denge doğrultusudur

Ş.1'e bakınız. **a)** Şemada O ve K noktalarını gösteriniz; ikisini de "kütle ne zaman oradadır" diyerek tanımlayınız. **b)** Kırmızı çift uçlu ok hangi iki nokta arasındaki hangi uzaklığı ölçmektedir? Bu uzaklığın adını yazınız ve değerini senaryodan alınız. **c)** Soldaki düşey ölçü ile kırmızı ok **aynı büyüklüğü** mü ölçmektedir? Bir cümleyle ayırınız. **ç)** Bir öğrenci kütle salınırken bir an fotoğrafını çekmiş, fotoğrafta kütlenin O'dan yatay uzaklığını cetvelle 2,5 cm ölçmüş ve defterine "genlik = 2,5 cm" yazmıştır. Ölçtüğü sayı hangi büyüklüktür, neden genlik değildir ve ölçümü hangi anda yapmalıydı?

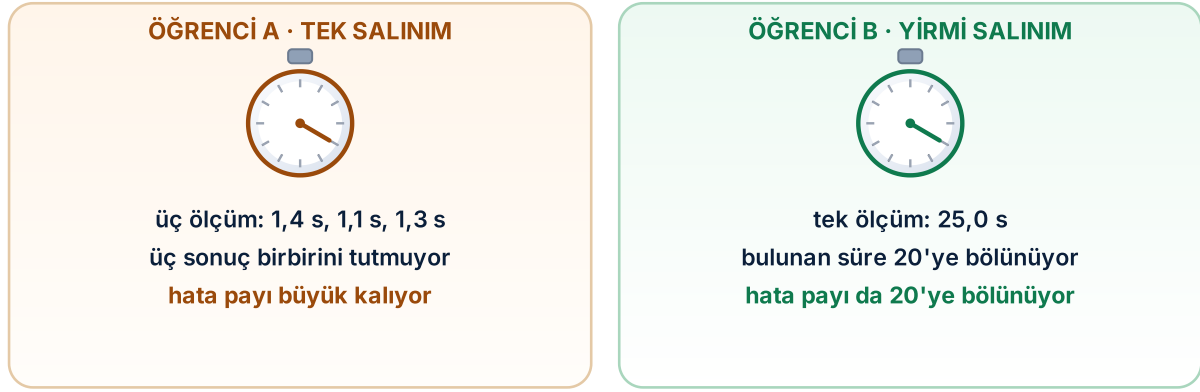
Genliğin ölçme tanımı	cetvel K ile O arasına yatay konur, okunan yazılır	Genlik	4 cm
İp uzunluğunun ölçme tanımı	asma noktasından kütlenin ortasına kadar metre şeridiyle	İp uzunluğu	25 cm

BEKLENEN CEVAP

a) O, kütlenin hiç dokunulmadığında durduğu yerdir; ip düşeydir ve şemada kesikli düşey çizginin ucundadır. K, kütlenin yana çekilip bırakıldığı en uzak yerdir; kütle her gidip gelişinde bir kez buraya, bir kez de öteki yandaki eşine uğrar. **b)** Kırmızı ok K ile O arasındaki yatay uzaklığı ölçmektedir ve bu uzaklığın adı **genliktir**; senaryoda 4 cm'dir. **c)** Hayır, ayrı büyüklüklerdir. Soldaki düşey ölçü **ip uzunluğudur** ve asma noktasından kütlenin ortasına kadar olan uzaklıktır; kırmızı ok ise kütlenin denge konumundan ne kadar yana çekildiğini gösterir. Biri düzeneğin kurulumuna, öteki kütlenin o andaki konumuna aittir. **ç)** Ölçtüğü sayı, kütlenin o andaki denge konumundan yatay uzaklığıdır. Bu uzaklık salınım boyunca durmadan değişir: kütle O'dan geçerken sıfırdır, uç konuma yaklaştıkça büyür. Genlik ise bu uzaklığın alabildiği **en büyük** değerdir, yani yalnız kütle uç konumdayken ölçülür. Öğrenci fotoğrafı kütle K'de duraksadığı anda çekmeli ya da kütleyi K'ye çekip bırakmadan önce ölçmeliydi; o zaman 4 cm okurdu. Kısacası genlik, herhangi bir andaki uzaklık değil, **uç konumdaki** uzaklıktır.

Ovacık'ta iki öğrenci aynı sarkacı ölçmüştür (Ş.2). **A** tek bir salınımı üç kez ölçmüş ve 1,4 s, 1,1 s, 1,3 s bulmuştur. **B** yirmi tam salınımı bir kez ölçmüş ve 25,0 s bulmuştur. Kronometrenin başlatma-durdurma hatası iki öğrencide de yaklaşık 0,2 saniyedir. **a)** A'nın üç ölçümünün ortalamasını ve B'nin kaydından çıkan periyodu bulunuz. **b)** A'nın en büyük okumasıyla en küçüğü arasındaki fark, ölçülen büyüklüğün kaçta biri kadardır? **c)** 0,2 saniyelik hata, A'nın bulduğu periyoda kaç saniye olarak yansır, B'ninkine kaç saniye olarak yansır? İki sayıyı yan yana yazınız. **ç)** B, ölçümü daha da duyarlı yapmak için tek bir şeyi değiştirecektir. Neyi değiştirmelidir ve bunu yaparken ipe, kütleye ya da genliğe dokunması gerekir mi?

Ovacık'taki iki öğrencinin ölçme yöntemi



iki öğrenci de aynı sarkacı ölçmüştür, yöntemleri başkadır

Ş.2 · aynı sarkaç, iki ayrı ölçme yöntemi · hata payları aynı kronometreden gelmektedir

A'nın ortalaması	$(1,4 + 1,1 + 1,3) \div 3 = 1,27 \text{ s}$	B'nin periyodu	$25,0 \div 20 = 1,25 \text{ s}$
A'da hata payı	0,2 s	B'de hata payı	$0,2 \div 20 = 0,01 \text{ s}$

BEKLENEN CEVAP

a) A: $(1,4 + 1,1 + 1,3) \div 3 = 1,27 \text{ s}$. B: $25,0 \div 20 = 1,25 \text{ s}$. İki sayı birbirine yakındır, ama bu yakınlık rastlantıdır; asıl fark sonuçta değil, **sonuca güvenme payındadır**. **b)** A'nın en büyük okuması 1,4 s, en küçüğü 1,1 s'dir; fark **0,3 s**'dir ve bu, ölçülen 1,25 saniyelik büyüklüğün yaklaşık **dörtte biri** kadardır. Böyle bir yayılma üçüncü basamağı yazmanın hiçbir anlamı yoktur. **c)** A'da kronometrenin 0,2 saniyelik hatası doğrudan periyoda yansır, çünkü ölçülen süre zaten bir periyottur: **0,2 s**. B'de aynı hata yirmi salınıma yayılır ve periyoda $0,2 \div 20 = 0,01 \text{ s}$ olarak yansır. İki sayı yan yana yazıldığında fark yirmi kattır. **ç)** B'nin değiştirmesi gereken tek şey **saydığı salınım sayısıdır**: yirmi yerine kırk salınım sayarsa hata payı $0,2 \div 40 = 0,005$ saniyeye iner. İpe, kütleye ya da genliğe **dokunması gerekmez**; çünkü bunları değiştirmek ölçümü duyarlı yapmaz, ölçülen düzeneği değiştirir. Duyarlık ölçme yönteminden gelir, düzeneden değil.

Safranbolu atölyesi altı deneme yapmış ve Ş.3'teki çizelgeyi yazmıştır; her denemede kronometre **yirmi** tam salınımın süresini ölçmüştür. **a)** Altı denemenin periyodunu bulup çizelgeye yazınız; her sayının yanına birimini de yazınız. **b)** 1. ve 5. denemenin frekansını hesaplayınız. **c)** Her deneme için periyot ile frekansı çarpınız. Çarpım hangi sayıya çıkmaktadır ve bu neyi gösterir? **ç)** Bir öğrenci 4. denemenin periyodunu $20 \div 25,0 = 0,8$ bulmuştur. Bulduğu sayı yanlıştır, ama tam olarak neyin sayı değeridir? Doğru periyodu yazıp iki sayının nasıl karıştığını açıklayınız.

Safranbolu atölyesinin ölçüm çizelgesi · periyot sütununu siz dolduracaksınız

deneme	ip uzunluğu (cm)	asılan kütle (g)	genlik (cm)	20 salınımın süresi (s)	periyot (s)
1	25	50	4	20,0	T = ?
2	25	200	4	20,0	T = ?
3	25	50	8	20,0	T = ?
4	39	50	4	25,0	T = ?
5	100	50	4	40,0	T = ?
6	100	200	8	40,0	T = ?

$1 \rightarrow T = 1,00 \text{ s}$

$2 \rightarrow T = 1,00 \text{ s}$

$3 \rightarrow T = 1,00 \text{ s}$

$4 \rightarrow T = 1,25 \text{ s}$

$5 \rightarrow T = 2,00 \text{ s}$

$6 \rightarrow T = 2,00 \text{ s}$

altı denemede de kronometre yirmi salınımın süresini ölçmüştür, değerler örnek veri setidir

Ş.3 · altı denemenin kaydı · periyot sütununu siz dolduracaksınız

1. denemenin frekansı	$1 \div 1,00 = 1,00 \text{ Hz}$	5. denemenin frekansı	$1 \div 2,00 = 0,50 \text{ Hz}$	$T \times f$	her denemede 1
-----------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------	----------------

BEKLENEN CEVAP

a) Her periyot, ölçülen süre $\div 20$ ile bulunur. 1: $20,0 \div 20 = 1,00 \text{ s}$. 2: $1,00 \text{ s}$. 3: $1,00 \text{ s}$. 4: $25,0 \div 20 = 1,25 \text{ s}$. 5: $40,0 \div 20 = 2,00 \text{ s}$. 6: $2,00 \text{ s}$. **b)** $f = 1 \div T$ olduğuna göre 1. denemede $f = 1 \div 1,00 = 1,00 \text{ Hz}$, 5. denemede $f = 1 \div 2,00 = 0,50 \text{ Hz}$. **c)** Çarpım her denemede 1 çıkar. Bu, periyot ile frekansın birbirinin tersi olduğunu gösterir: bir gidip geliş ne kadar uzun sürerse bir saniyeye o kadar az tanesi sığar. Çarpımın 1 çıkmaması bir hesap hatasının işaretidir ve sağlama olarak kullanılabilir. **ç)** Öğrenci bölmeyi **ters yönde** yapmıştır: salınım sayısını süreye bölmüştür. Bulduğu 0,8 sayısı aslında o sarkacın **frekansının** sayı değeridir (0,80 Hz), periyodun değil. Doğru periyot $25,0 \div 20 = 1,25 \text{ s}$ 'dir. İki sayı birbirinin tersi olduğu için karışması kolaydır; ayıran şey birimdir. Periyot bir süredir ve saniyeyle yazılır, frekans bir sayıdır ve hertzle yazılır.

Ş.3'teki çizelgeye dönünüz. **a)** Çizelgeyi doldurunuz: her satırda hangi iki denemenin karşılaştırıldığını, aralarındaki tek farkı ve çıkan sonucu yazınız. **b)** Bir öğrenci 1. ile 6. denemeyi karşılaştırıp "kütle dört katına çıktı, periyot iki katına çıktı, demek ki ağır kütle yavaş salınır" diyor. Bu çıkarım neden geçersizdir? Yanıtınızda **kaç değişkenin** birden değiştiğini sayınız. **c)** Aynı öğrenci iddiasını sınamak için hangi iki denemeye bakmalıydı ve orada ne görürdü? **ç)** 6. deneme bu çizelgeden bütünüyle silinseydi hangi sonuçları hâlâ kurabilirdiniz, hangisini kuramazdınız?

Karşılaştırma	Aradaki tek fark	Periyot ne oldu	Sonuç
1 ile 2	kütle 50 g yerine 200 g	değişmedi	periyot kütleyle bağlı değil
1 ile 3	genlik 4 cm yerine 8 cm	değişmedi	periyot küçük genliklerde genliğe bağlı değil
1 ile 5	ip 25 cm yerine 100 cm	1,00 s yerine 2,00 s	periyot ipin uzunluğuna bağlı

BEKLENEN CEVAP

a) 1 ile 2: tek fark kütledir (50 g yerine 200 g); periyot değişmemiştir, ikisinde de 1,00 s'dir. Sonuç: periyot asılan kütleyle bağlı değildir. **1 ile 3:** tek fark genliktir (4 cm yerine 8 cm); periyot yine değişmemiştir. Sonuç: periyot küçük genliklerde genliğe bağlı değildir. **1 ile 5:** tek fark ipin uzunluğudur (25 cm yerine 100 cm); periyot 1,00 s'den 2,00 s'ye çıkmıştır. Sonuç: periyodu belirleyen ipin uzunluğudur. **b)** Çıkarım geçersizdir, çünkü 1 ile 6 arasında **üç** değişken birden değişmiştir: ip 25 cm'den 100 cm'ye, kütle 50 g'dan 200 g'a, genlik 4 cm'den 8 cm'ye. Periyottaki değişikliği bunlardan hangisinin yaptığı bu iki satıra bakarak söylenemez. Bu bir hesap hatası değil, **denemenin kuruluşundaki bir hatadır.** **c) 1 ile 2'ye** bakmalıydı: orada yalnız kütle değişmiştir ve periyot hiç değişmemiştir. Öyleyse iddiası kendi çizelgesindeki satırla çürütülmektedir. **ç)** 6. deneme silinse de üç sonucun üçü de kurulabilirdi, çünkü üçü de 1 ile 2, 1 ile 3 ve 1 ile 5 karşılaştırmalarından çıkmaktadır. Kuramayacağımız tek şey, 6. denemenin gösterdiği **doğrulamadır**: kütle ile genlik birlikte değişse bile ip aynı kaldığı sürece periyodun değişmediği. Yani 6. deneme yeni bir sonuç vermez, var olan sonucu destekler; ama tek başına hiçbir nedene dayanak olamaz.

Amasra'da bir okulun bahçesinde iki sarkaç aynı kirişe asılmıştır ve aynı anda bırakılmıştır. Bir öğrenci tam **60 saniye** boyunca ikisini de saymış, K sarkacında **48**, L sarkacında **30** tam salınım bulmuştur. **a)** İki sarkacın periyodunu ve frekansını bulunuz. **b)** Hangi sarkacın ipi daha uzundur? Kararınızı, 4. maddede kurduğunuz sonuca dayandırınız. **c)** L sarkacı **9** tam salınım yaparken K sarkacı kaç tam salınım yapar? İşleminizi bir süre üzerinden gösteriniz. **ç)** Öğrenci sayımı 60 saniye yerine 5 saniyede yapsaydı hangi sarkacın frekansını daha kaba bulurdu? Bir salınımlık sayma yanılmasının iki durumda frekansa nasıl yansıdığını sayıyla karşılaştırınız.

K · periyot	$60 \div 48 = 1,25$ s	K · frekans	$48 \div 60 = 0,80$ Hz	L · periyot	$60 \div 30 = 2,00$ s	L · frekans	$30 \div 60 = 0,50$ Hz
-------------	--------------------------	-------------	---------------------------	-------------	--------------------------	-------------	---------------------------

BEKLENEN CEVAP

a) K: $T = 60 \div 48 = 1,25$ s ve $f = 48 \div 60 = 0,80$ Hz. L: $T = 60 \div 30 = 2,00$ s ve $f = 30 \div 60 = 0,50$ Hz. Sağlama: her sarkaçta T ile f'in çarpımı 1'dir. **b)** L'nin ipi daha uzundur. 4. maddede kurduğumuz sonuç şudur: ip uzadıkça periyot uzar. L'nin periyodu K'ninkinden büyüktür (2,00 s ve 1,25 s), öyleyse ipi de uzundur. Kütleleri ya da genlikleri bilmemize gerek yoktur, çünkü periyot bu ikisine bağlı değildir. **c)** L'nin 9 tam salınımı $9 \times 2,00 = 18$ saniye sürer. Aynı 18 saniyede K'nin yaptığı salınım sayısı $18 \div 1,25 = 14,4$ 'tür, yani K bu sürede **14 tam** salınımını bitirip on beşincisinin içindedir. **ç)** Sayım 5 saniyede yapsaydı K'de yaklaşık 4, L'de yaklaşık 2,5 salınım sayılırdı. Bir salınımlık bir yanılma 60 saniyelik sayımda frekansa $1 \div 60 \approx 0,017$ Hz olarak yansır; 5 saniyelik sayımda ise $1 \div 5 = 0,2$ Hz olarak yansır, yani on iki kat büyük bir yanılma olur. Daha kaba sonuç **L'de** çıkardı, çünkü L'nin frekansı zaten küçüktür ve 0,2 Hz'lik bir yanılma onun neredeyse yarısı kadardır. Kısacası uzun süre saymak, çok salınım saymakla aynı işi görür.

Mudurnu'da bir okulun müzik kulübü, koro çalışmalarında tempo tutmak için duvara bir sarkaç asmıştır. İstenen tempo **dakikada 48 vuruştur** ve her vuruş kütlenin bir tam gidip gelişine karşılık gelir. Kurulan sarkacın ipi **100 cm**'dir. Kulübün elinde **Ş.4**'teki başvuru çizelgesi vardır. **a)** İstenen tempo için periyot kaç saniye olmalıdır? **b)** Şimdiki ipin verdiği periyodu çizelgeden okuyunuz; sarkaç şu anda dakikada kaç vuruş yapmaktadır? **c)** İstenen periyoda ulaşmak için ip kaç santimetreye getirilmelidir ve kaç santimetre kısaltılmalıdır? Değeri çizelgeden okuyunuz. **ç)** Bir üye "ipe dokunmayalım, kütleyi hafifletelim, o zaman daha sık vurur" diyor. Bu öneri işe yarar mı? Kararınızı 4. maddedeki bir satıra dayandırınız. **d)** İstenen tempo dakikada 48 vuruş yerine dakikada 24 vuruş olsaydı, ip kısaltılır mıydı yoksa uzatılır mıydı? Çizelgeden okuyup yazınız.

aynı atölyede ölçülmüş ip uzunluğu ve periyot çizelgesi

ip uzunluğu (cm)	25	39	56	100	156	225
periyot (s)	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00

çizelge bir örnek veri setidir, hiçbir bağlantı ezberlenmez; aradaki gidiş buradan okunur

Ş.4 · başvuru çizelgesi · aynı atölyede ölçülmüş ip uzunluğu ve periyot değerleri

İstenen periyot	$60 \div 48 =$ 1,25 s	Şimdiki periyot	100 cm için 2,00 s	Olması gereken ip	39 cm
-----------------	--------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------	-------

BEKLENEN CEVAP

a) Bir dakikada 48 vuruş isteniyorsa bir vuruş $60 \div 48 = 1,25$ saniye sürmelidir; istenen periyot budur. **b)** Çizelgede 100 cm'lik ipin karşısında **2,00 s** yazmaktadır. Bu sarkaç şu anda bir dakikada $60 \div 2,00 = 30$ vuruş yapmaktadır, yani istenenden yavaştır. **c)** Çizelgede 1,25 saniyelik periyodun karşısında **39 cm** yazmaktadır. Öyleyse ip 39 cm'ye getirilmeli, yani $100 - 39 = 61$ cm **kısaltılmalıdır**. Bu sayı hesapla değil, çizelgeden okunarak bulunur. **ç)** **Yaramaz**. 4. maddede 1 ile 2. denemeleri karşılaştırmıştık: yalnız kütle değişmiş (50 g yerine 200 g) ve periyot hiç değişmemişti. Kütleyi hafifletmek sarkacın temposunu değiştirmez; değiştiren tek şey ipin uzunluğudur. **d)** Dakikada 24 vuruş için periyot $60 \div 24 = 2,50$ saniye olmalıdır. Çizelgede bu periyodun karşısında **156 cm** yazmaktadır. Şimdiki ip 100 cm olduğuna göre ip **uzatılırdı**: $156 - 100 = 56$ cm eklenirdi. Yavaş tempo uzun ip ister, hızlı tempo kısa ip.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de üç şeyi birlikte yazdın: kaç salınım saydığını, hangi süreyi ölçtüğünü ve neye böldüğünü. Şimdi geri dön ve denetle. Periyot yazdığın her yerde birimi saniye mi, frekans yazdığın her yerde hertz mi? Bir yerde salınım sayısını süreye böldüysen ($20 \div 25,0$ gibi) üstünü çiz ve bölmeyi ters çevir. Bir sonucu bir nedene bağladığın her yerde, o iki satırın **yalnız bir sütunda** ayrıldığını denetledin mi? Bundan sonraki maddelerde kendi

içinde bağdaşmayan bir çizelge satırını bulacak, hatalı bir çözümü ilk kırıldığı yerden onaracak, üç ayrı sistemin kendi temposunu ölçecek ve yan yana asılmış sarkaçlarda garip bir şey göreceksin.

Yenice'de bir grup dört ayrı ip uzunluğuyla ölçüm yapmış ve Ş.5'teki çizelgeyi yazmıştır. Dört ölçümde de kütle ve genlik hiç değiştirilmemiş, her seferinde yirmi tam salınımın süresi ölçülmüştür. **a)** Dört satırın periyodunu ölçülen süreden yeniden hesaplayıp çizelgedekilerle karşılaştırınız; bölme işlemleri doğru yapılmış mıdır? **b)** Çizelgede kendi içinde bağdaşmayan bir satır vardır. Hangi satırdır ve **neden** bağdaşmaz? Yanıtınızda K, L ve M satırlarının gösterdiği gidişi kullanınız. **c)** Bağdaşmayan satırda hata bölme işleminde midir, yoksa ölçümün kendisinde midir? Kararınızı (a) şikkındaki bulgunuza dayandırınız. **ç)** Grup bu satırı yeniden ölçecektir. Ölçmeden önce, bulacakları sürenin hangi sayıdan **büyük** çıkması gerektiğini söyleyebilir misiniz? Gerekçenizi yazınız. **d)** Bir öğrenci "bu satırı silelim, üç satır da yeter" diyor. Kayıttan bir satırı silmek ile o satırı yeniden ölçmek arasındaki fark nedir?

Yenice'deki grubun kaydı: bir satır ötekilerle bağdaşmıyor

sarkaç	ip uzunluğu (cm)	20 salınımın süresi (s)	yazılan periyot (s)
K	25	20,0	1,00
L	56	30,0	1,50
M	100	40,0	2,00
N	225	35,0	1,75

dört ölçüm de aynı atölyede, aynı kütle ve aynı genlikle alınmıştır

Ş.5 · dört ölçüm · dördünde de kütle ve genlik aynı tutulmuştur

BEKLENEN CEVAP

a) K: $20,0 \div 20 = 1,00$ s ✓ · L: $30,0 \div 20 = 1,50$ s ✓ · M: $40,0 \div 20 = 2,00$ s ✓ · N: $35,0 \div 20 = 1,75$ s ✓. Dört bölme de doğru yapılmıştır; öyleyse yazılan periyotlar ölçülen sürelerle uyumludur. b) Bağdaşmayan satır N'dir. K, L ve M satırları tek bir gidişi gösterir: ip uzadıkça periyot da uzamıştır ($25\text{ cm} \rightarrow 1,00\text{ s}$, $56\text{ cm} \rightarrow 1,50\text{ s}$, $100\text{ cm} \rightarrow 2,00\text{ s}$). N'nin ipi 225 cm ile hepsinden uzundur, öyleyse periyodu da 2,00 saniyeden **büyük** olmalıydı; oysa çizelgede 1,75 s yazmaktadır, yani M'den bile küçüktür. c) Hata bölmede **değildir**, çünkü (a) şıkında dört bölmenin de doğru olduğunu gördük. Öyleyse hata **ölçümün kendisindedir**: grup ya salınımları eksik saymış (yirmi yerine daha azında durmuş) ya da kronometreyi erken durdurmuştur. Bir kayıta bölme doğru ama sonuç gidişe aykırıysa, önce bölmeye değil, ölçüme bakılır. ç) **Söyleyebiliriz**. N'nin ipi M'ninkinden uzun olduğuna göre periyodu 2,00 saniyeden büyük çıkmalıdır; yirmi salınının süresi de $20 \times 2,00 = 40,0$ **saniyeden büyük** olmalıdır. Ölçümden önce bir sonucun hangi aralıkta çıkması gerektiğini söyleyebilmek, ölçümü denetlemenin en ucuz yoludur. d) Bir satırı silmek, uymayan veriyi ortadan kaldırıp kaydı görünüşte düzeltmektir; yeniden ölçmek ise uymamanın nedenini aramaktır. Silinen satır belki bir ölçme hatasıydı, belki de gidişin bozulduğu ilginç bir durumdu; silindiğinde bunu artık kimse bilemez. Uymayan bir kayıt atılmaz, **yinelenir** ve her iki sonuç da not edilir.

Gerede'de bir öğrencinin çözüm kâğıdında şu üç satır yazılıdır. I. "Sarkacın ipini 25 cm'den 100 cm'ye çıkardık, yani ip dört katına çıktı." II. "Öyleyse periyot da dört katına çıkar: 1,00 saniye yerine 4,00 saniye olur." III. "Frekans da dörtte birine iner: 1,00 hertz yerine 0,25 hertz olur." a) Bu çözümün ilk kırıldığı satır hangisidir? Kararınızı Ş.4'teki başvuru çizelgesine dayandırınız. b) Kırılan satırı düzelterip çözümü sonuna kadar onarınız; periyodu ve frekansı doğru değerleriyle yazınız. c) Öğrencinin yaptığı hatanın adını koyunuz: iki büyüklük arasında bir ilişki olması, aralarında hangi ilişkinin olduğunu **göstermez**. Bu cümleyi çizelgedeki iki sütunla örnekleyiniz. ç) Çizelgeye göre periyodun dört katına çıkması için ip kaç santimetre olmalıydı? Çizelgede bu değer var mıdır; yoksa ne yapılmalıdır?

BEKLENEN CEVAP

a) İlk kırılan satır II'dir. I doğrudur: $100 \div 25 = 4$, ip gerçekten dört katına çıkmıştır. II ise ipteki kat sayısını olduğu gibi periyoda taşımaktadır; oysa başvuru çizelgesinde 100 cm'lik ipin karşısında **2,00 s** yazmaktadır, 4,00 s değil. Periyot dört katına değil, yalnız **iki katına** çıkmıştır. b) Onarılmış çözüm şudur: ip dört katına çıkmıştır; çizelgeye göre periyot 1,00 s'den **2,00 s'**ye, yani iki katına çıkar; frekans da $1 \div 2,00 = 0,50 \text{ Hz'e}$, yani yarıya iner. III. satırdaki işlem kendi içinde doğru yapılmıştır (frekans periyodun tersidir), ama yanlış bir periyotla yürütüldüğü için sonucu da yanlıştır. Bir çözümü değerlendirirken son satıra değil, **ilk kırılan satıra** bakılır. c) Hatanın adı şudur: **her ilişkiyi doğru orantı sanmak**. İp ile periyot arasında bir ilişki vardır, çünkü çizelgede ip büyürken periyot da büyümektedir; ama bu, ikisinin aynı kat sayısıyla büyüdüğü anlamına gelmez. Çizelgenin iki sütununu yan yana okuyun: ip 25'ten 100'e dört katına çıkarken periyot 1,00'den 2,00'ye iki katına, ip 25'ten 225'e dokuz katına çıkarken periyot 1,00'den 3,00'e üç katına çıkmıştır. ç) Periyodun dört katına çıkması, yani 4,00 saniye olması için ipin çok daha uzun olması gerekirdi. Çizelgedeki en uzun ip 225 cm'dir ve onun periyodu 3,00 saniyedir; öyleyse **4,00 saniyelik bir satır çizelgede yoktur**. Yapılacak şey bir sayı uydurmak değil, çizelgeyi daha uzun iplerle **genişletmek**, yani yeni bir ölçüm yapmaktır.

Akçakoca'da bir okulun laboratuvarında üç ayrı düzenek kurulmuştur (Ş.6): bir sarkaç, bir yaya asılı kütle ve masaya sıkıştırılmış bir metal şerit. Üçü de **bir kez** itilip bırakılmış, sonra kendi hâllerine bırakılmıştır. Ölçümler şekildedir. **a)** Üç düzeneğin periyodunu ve frekansını bulunuz; her birinde kaç salınım sayıldığına dikkat ediniz. **b)** Üç düzeneğin frekanslarını küçükten büyüğe sıralayınız. En büyük frekans en küçüğünün kaç katıdır? **c)** Üç düzeneğe de aynı iş yapılmıştır: bir kez itilmişlerdir. Buna rağmen tempoları neden başka başka çıkmıştır? Yanıtınızda her düzenekte **hangi özelliğin** tempoyu belirlediğini yazınız. **ç)** Sarkaç bu kez iki katı sertlikte itilseydi hangi ölçüm değişirdi, hangileri yerinde kalırdı? **d)** Bir sistemin dışarıdan zorlanmadan salındığı bu tempoya **doğal titreşim frekansı** denir. Bu tanımları kendi cümlemlerinizle yazınız ve içinde "sistemin kendisi" ifadesi geçsin.

Akçakoca'daki üç düzenek: her biri bir kez itilip bırakıldı



Üç düzeneğin periyot ve frekansını siz bulacaksınız

Ş.6 · üç düzenek · her birinde sayılan salınım sayısı ayrı ayrı verilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Sarkaç: $25,0 \div 20 = 1,25$ s ve $f = 1 \div 1,25 = 0,80$ Hz. **Yaya asılı kütle:** $15,0 \div 30 = 0,50$ s ve $f = 1 \div 0,50 = 2,00$ Hz. **Metal şerit:** $5,0 \div 50 = 0,10$ s ve $f = 1 \div 0,10 = 10,0$ Hz. Her düzenekte bölünen sayı farklıdır; sayılan salınım sayısına dikkat edilmezse üç sonuç da yanlış çıkar. **b)** Sıralama şöyledir: 0,80 Hz, 2,00 Hz, 10,0 Hz. En büyük frekans en küçüğünün $10,0 \div 0,80 = 12,5$ katıdır. **c)** Çünkü tempoyu belirleyen şey **itilme değil, düzeneğin kendisidir**. Sarkaçta bunu ipin uzunluğu belirler; yaya asılı kütlede yayın sertliği ile asılan kütle belirler; metal şeritte şeridin boyu ve kalınlığı belirler. Üç düzeneğin yapısı başka olduğu için tempoları da başkadır. **ç)** Yalnız **genlik** değişirdi: kütle denge konumundan daha uzağa çıkardı. Periyot, frekans ve ipin uzunluğu **yerinde kalırdı**. Sarkacı sert itmek onu hızlandırmaz, yalnız yükseltir. **d)** Beklenen tanım şuna benzer: "Bir sistem bir kez itilip kendi hâline bırakıldığında saniyede yaptığı tam salınım sayısına doğal titreşim frekansı denir; bu sayıyı dışarıdan yapılan itilme değil, **sistemin kendisi** belirler." Öğrencinin kendi cümlesi olmalıdır; buradaki örnek kopyalanmamalıdır.

Kurucasıle'de bir okulda aynı kirişe yedi eş sarkaç asılmıştır (§.7); yedisinin de ipi eşit uzunlukta, kütlesi eşit ağırlıktadır. Yalnız **birinci** sarkaç yana çekilip bırakılmıştır. Bir süre sonra ikinci sarkaç da salınmaya başlamış, sonra üçüncü, sonra dördüncü ve böyle sürüp gitmiştir. Her sarkacın periyodu ayrı ayrı ölçülmüş ve yedisinde de **1,20 saniye** bulunmuştur. **a)** Yedi sarkacın periyodunun eşit çıkması şaşırtıcı mıdır? Kararınızı, periyodu neyin belirlediğine dayandırınız. **b)** Yedi sarkaç arasındaki fark nedir? Yanıtınızda "başlama anı" ifadesi geçsin. **c)** Şekildeki kütlelerin oluşturduğu biçime bakınız: bu biçim soldan sağa **ilerlemektedir**. Buna rağmen hiçbir kütle kirişin bir ucundan öteki ucuna gitmemiştir. İki cümleyi yan yana yazıp aralarındaki farkı belirtiniz. **ç)** Yedinci sarkacın salınmaya başlaması, birinci sarkaca verilen itişten ona bir şeyin **ulaştığını** gösterir. Ulaşan şeyin kütle olmadığını nereden biliyorsunuz? **d)** Bu düzenekte ipler eşit değil de soldan sağa uzayan uzunluklarda olsaydı, ölçülen periyotlar için ne söylerdiniz?



yedi ipin uzunluğu da eşittir, kütleler de eşittir.

her sarkaç komşusundan biraz sonra salınmaya başlamıştır, görüntü soldan sağa ilerlemektedir

§.7 · yedi eş sarkaç · yalnız birincisi yana çekilip bırakılmıştır

BEKLENEN CEVAP

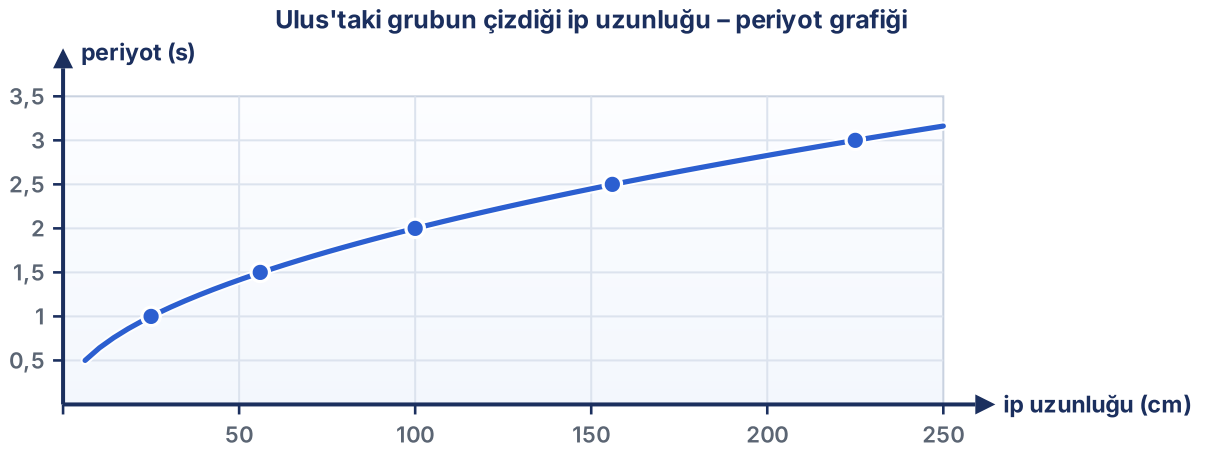
a) Şaşırtıcı değildir. Bu kâğıtta kurduğumuz sonuç şudur: periyodu ipin uzunluğu belirler; kütle ve küçük genlikte genlik belirlemez. Yedi ipin uzunluğu eşit olduğuna göre yedi periyot da eşit çıkar. Sarkaçların ne zaman başladığı ya da ne kadar yana açıldığı periyodu değiştirmez. **b) Aralarındaki tek fark başlama anlarıdır.** Her sarkaç komşusundan biraz sonra salınmaya başlamıştır; bu yüzden aynı anda bakıldığında yedisi salınımın başka başka yerlerindedir. Birinci en ileridedir, yedinci en geridedir. **c) İki cümle şudur: "Kütlelerin oluşturduğu biçim soldan sağa ilerlemektedir." ve "Hiçbir kütle soldan sağa gitmemiştir."** İkisi birlikte doğrudur. Her kütle kendi denge doğrultusunun iki yanında gidip gelmekte, yerinden ayrılmamaktadır; ilerleyen şey kütlelerin kendisi değil, onların birlikte oluşturduğu **biçimdir**. **ç) Çünkü yedinci sarkacın kütlesi başından beri oradaydı ve hiçbir kütle giriş boyunca yürümedi; her kütle yalnız kendi yerinde gidip geldi.** Birinci sarkaçtan yedinciye ulaşan şey madde olamaz. **Ne olduğuna bu hafta ad koymuyoruz;** gelecek hafta onu adlandıracak ve ölçmeyi öğreneceğiz. **d) İpler soldan sağa uzasaydı periyotlar da soldan sağa uzardı:** yedi sarkaç yedi ayrı tempoda salınırdı. O zaman kütlelerin oluşturduğu düzgün biçim de kısa sürede bozulurdu, çünkü sarkaçlar birbirinden gitgide ayrı düşerdi. Böyle bir düzenekle bu gözlem yapılamazdı; gözlemin yapılabilmesi için yedi ipin eşit olması gerekir.

Arit'ta bir grup şu iddiayı sınayacaktır: "**Sarkacın periyodunu asılan kütle belirler.**" Grubun elinde 30 cm ve 120 cm uzunluğunda iki ip, 100 g ve 400 g'lık iki kütle, bir kronometre ve bir metre şeridi vardır. **a)** Bu iddiayı sınayacak **iki** denemeyi kurunuz: her denemede ipin uzunluğunu, kütle ve genliği ayrı ayrı yazınız. **b)** Kurduğunuz iki denemede hangi büyüklük değişmektedir, hangileri sabit tutulmaktadır? **c)** İddia doğru olsaydı iki denemenin sonucunda ne görürdünüz; yanlışsa ne görürdünüz? İki beklenti de ölçülecek büyüklük üzerinden yazınız. **ç)** Grup bir arkadaşının önerisiyle şöyle bir deneme dizisi kurmuştur: birinci denemede 30 cm ip ve 100 g kütle, ikinci denemede 120 cm ip ve 400 g kütle. Bu dizi iddiayı sınar mı? Gerekçenizi yazınız. **d)** Aynı malzemeyle "periyodu ipin uzunluğu belirler" iddiasını sınayacak deneme dizisini de yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen iki deneme şudur. **1. deneme:** ip 30 cm, kütle 100 g, genlik (örneğin) 4 cm. **2. deneme:** ip 30 cm, kütle 400 g, genlik yine 4 cm. İki denemede de yirmi salınımın süresi ölçülüp yirmiye bölünür. İp olarak 120 cm de seçilebilir; önemli olan **iki denemede de aynı** ipin kullanılmasıdır. **b)** Değişen tek büyüklük **asılan kütle**dir (100 g ve 400 g). Sabit tutulanlar ipin uzunluğu ve genliktir; ayrıca aynı kronometre ve aynı salınım sayısı kullanılır. **c)** İddia doğru olsaydı iki denemede **farklı periyotlar** ölçülürdü ve ağır kütleli denemenin periyodu ötekinden belirgin biçimde büyük çıkardı. İddia yanlışsa iki denemede de **aynı periyot** ölçülürdü. Bir iddiayı sınamak, ondan çıkan iki ayrı beklentiye önceden yazmak demektir. **ç)** **Sınamaz.** Bu dizide iki değişken birden değişmiştir: hem ip 30 cm'den 120 cm'ye çıkmış, hem kütle 100 g'dan 400 g'a çıkmıştır. Periyot değişirse bunu hangisinin yaptığı söylenemez; iki denemenin **yalnız bir sütunda** ayrılması gerekir. **d)** **1. deneme:** ip 30 cm, kütle 100 g, genlik 4 cm. **2. deneme:** ip 120 cm, kütle 100 g, genlik 4 cm. Bu kez değişen tek büyüklük ipin uzunluğudur; kütle ve genlik sabittir. Aynı malzemeyle iki ayrı iddia sınanabilir, yeter ki her dizide yalnız bir sütun değişsin.

Ulus'ta bir grup beş ayrı ip uzunluğuyla ölçüm yapmış ve sonuçları Ş.8'deki grafiğe geçirmiştir; her noktada kütle ve genlik hiç değiştirilmemiştir. **a)** Grafikten ip uzunluğu 100 cm olan sarkacın periyodunu okuyunuz ve frekansını hesaplayınız. **b)** Periyodu 1,50 saniye olan noktanın ip uzunluğunu okuyunuz. Bu ip, 25 cm'lik ipin kaç katıdır; periyot ise 25 cm'lik ipin periyodunun kaç katıdır? İki oranı yan yana yazınız. **c)** Grafikteki eğri, sola doğru gidildikçe giderek **dikleşmektedir**. Bu, ölçüm yapan grup için ne anlama gelir: kısa iplerde mi, uzun iplerde mi ipteki küçük bir yanılma periyoda daha çok yansır? **ç)** Grup, periyodu 2,20 saniye olan bir sarkaç kurmak istemektedir. Grafiğe göre ip uzunluğu hangi iki değer arasında olmalıdır? Kesin bir sayı yazmak yerine neden bir aralık yazmak gerektiğini belirtiniz. **d)** Bir öğrenci grafiğe bakıp "ip uzunluğu sıfır olursa periyot da sıfır olur, öyleyse bu bir doğrudur" diyor. Grafiğin biçimini kullanarak bu cümleyi değerlendiriniz.



her nokta 20 salınımın süresinden bulunmuştur, kütle ve genlik hiç değiştirilmemiştir

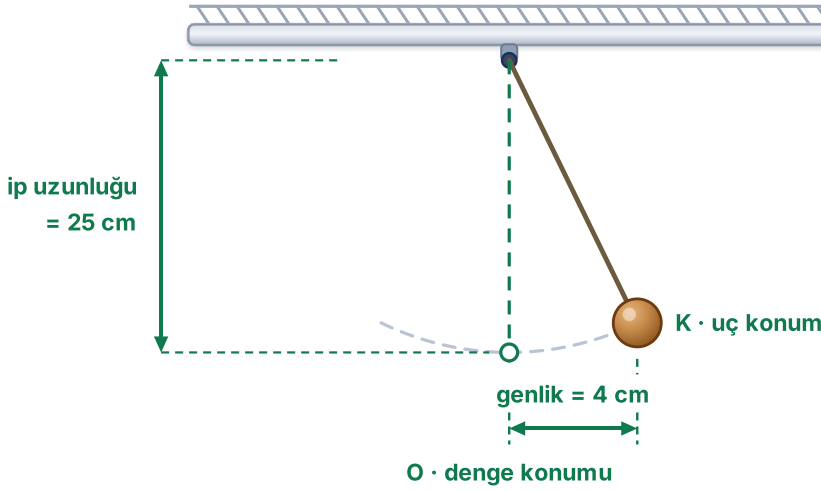
Ş.8 · beş ölçüm noktası · eğri, noktalar arasındaki gidişi göstermek için çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Grafikte 100 cm'nin karşısındaki nokta **2,00 saniyededir**. Frekans $f = 1 \div 2,00 = 0,50 \text{ Hz}$. **b)** Periyodu 1,50 saniye olan noktanın ip uzunluğu **56 cm**'dir. İp oranı $56 \div 25 = 2,24$, periyot oranı $1,50 \div 1,00 = 1,5$ 'tir. İki oran birbirine eşit değildir; ip iki kattan çok uzamış, periyot ise yalnız bir buçuk katına çıkmıştır. **c)** Eğri sola doğru dikleştiğine göre **kısa iplerde** ip uzunluğundaki küçük bir değişiklik periyodu daha çok değiştirir. Ölçüm yapan grup için bunun anlamı şudur: kısa iplerle çalışırken ipi ölçerken daha dikkatli olmak gerekir, çünkü oradaki bir santimetrelik yanılma periyoda uzun iplerdekinden daha büyük yansır. **ç)** Grafiğe göre 2,20 saniye, 2,00 saniye ile 2,50 saniyenin arasındadır; öyleyse ip uzunluğu **100 cm ile 156 cm arasında** olmalıdır. Kesin bir sayı yazmak yerine aralık yazmak gerekir, çünkü elimizde bu iki nokta arasında **ölçülmüş bir değer yoktur**; eğri aradaki gidişi göstermek için çizilmiştir, ara değerleri okumak için değil. Kesin sayı isteniyorsa o aralıkta yeni bir ölçüm yapılmalıdır. **d)** Cümlenin ilk yarısı grafikte uyuşur: eğri sol alt köşeye, yani sıfıra doğru inmektedir. İkinci yarısı ise yanlıştır: grafik bir **doğru değildir**, çünkü eğri boyunca eğim her yerde aynı değildir; sola doğru dikleşmekte, sağa doğru yatıklaşmaktadır. Bir çizginin başlangıç noktasından geçmesi onun doğru olduğunu göstermez; doğru olması için eğiminin her yerde aynı kalması gerekir.

Devrek'teki bir okulun fizik kulübü, sarkaç ölçüm raporunun ön sayfasına Ş.9'daki şemayı koymuştur; şemada yalnız **düzenek** çizilidir, ölçülerin hiçbiri işlenmemiştir. Raporu okuyan biri, bu şemaya bakarak genliğin nereden nereye ölçüldüğünü söyleyebilmelidir. **a)** Şemaya denge doğrultusunu **kesikli düşey bir çizgiyle** ekleyiniz ve ucunu **O** diye adlandırınız; kütlenin çekilip bırakıldığı en uzak yeri **K** diye işaretleyiniz. **b)** Genliği **çift uçlu bir okla** gösteriniz; okun hangi iki nokta arasında ve hangi doğrultuda duracağına karar verip yanına "genlik" yazınız. **c)** İp uzunluğunu ayrı bir ölçü okuyla, şeklin solundaki boşluğa çiziniz. Bu okun genlik okuyla **aynı doğrultuda olmamasının** nedenini bir cümleyle yazınız. **ç)** Şemanızı bir arkadaşınıza verip "genlik kaç santimetre" diye sorsanız, sizin yazdığınız sayıyı bulabilmesi için şemada başka ne bulunmalıdır? **d)** Aynı kulüp, şemanın altına tek satırlık bir ölçme tanımı yazacaktır. Genliğin tanımını, içinde "en büyük" ifadesi geçecek biçimde yazınız.

Devrek'teki raporun yarım kalan şeması: yalnız düzenek çizilidir



denge doğrultusunu, O ile K noktalarını ve iki ölçü okunu siz ekleyeceksiniz

Ş.9 · raporun yarım kalan şeması · ölçüleri siz işleyeceksiniz

BEKLENEN CEVAP

a) Kesikli düşey çizgi **asma noktasından aşağı** iner ve ucu kütlenin hiç dokunulmadığında durduğu yerdir; buraya **O** yazılır. Kütlenin yana çekilip bırakıldığı en uzak yer **K** diye işaretlenir; K, kütlenin salınım yayının ucundadır. b) Çift uçlu ok **K ile O arasında** ve **yatay** durmalıdır; yanına "genlik" yazılır. Ok eğri çizilirse ya da ipin üstüne konursa başka bir büyüklük gösterilmiş olur. c) İp uzunluğu **düşey** bir ölçü okuyla, asma noktasından kütlenin ortasına kadar çizilir. Aynı doğrultuda olmamasının nedeni şudur: ip uzunluğu düzeneğin **kurulumuna** aittir ve salınım boyunca hiç değişmez; genlik ise kütlenin denge konumundan ne kadar yana çekildiğini gösterir ve her denemede değiştirilebilir. İki ölçü aynı doğrultuda çizilirse okuyan kişi onları tek bir uzunluk sanır. ç) Şemada bir **ölçek ya da sayı** bulunmalıdır: okun yanına değeri birimiyle yazmak (genlik = 4 cm) ya da şemaya bir ölçü çubuğu koymak. Adlandırılmış ama sayısız bir ok, nereden nereye ölçüldüğünü söyler, ne kadar olduğunu söylemez. d) Beklenen tanım şuna benzer: "Genlik, kütlenin denge konumundan yana uzaklaşabildiği **en büyük** yatay uzaklıktır ve kütle uç konumdayken ölçülür." Bu madde 7 puanlıdır: kesikli denge doğrultusu ile O 2 puan, K 1 puan, yatay ve adlandırılmış genlik oku 2 puan, ayrı bir düşey ip ölçüsü 1 puan, (d) şıkkındaki tanım 1 puandır. Genlik oku eğri çizilmişse ya da ipin uzunluğuyla aynı ok kullanılmışsa o parça sayılmaz.

a) Bu kâğıda başlarken, bir sarkacın bir gidip gelişinin süresini ölçmen istenseydi ilk olarak ne yapardın? Kısa ve dürüst yaz. **b)** Şimdi aynı soruya yeniden cevap ver ve cevabının içinde bir **sayı** bulunsun: kaç salınım sayardın ve neye bölerdin? İki cevabın arasındaki farkı tek satırda belirt. **c)** Bu kâğıtta kendi sezgine en çok ters düşen satır hangisiydi? Çizelgedeki iki denemenin numarasını yaz ve o iki satırın seni neden şaşırttığını bir cümleyle açıkla. **ç)** Bir arkadaşın "ben ağır olanın daha yavaş salındığını gözlerimle gördüm" dese ona hangi **tek denemeyi** yaptırırdın? Denemede neyi değiştireceğini, neyi sabit tutacağını ve kronometrede hangi sayıyı beklediğini yaz. **d)** Bugün bir düzeneğin temposunu ölçtün. Sence bir şeyin "temposu" ile onun "ne kadar yükseğe çıktığı" neden ayrı ayrı ölçülmek zorundadır? Kendi sözcüklerinle bir cümle kur.

DEĞERLENDİRME

Bu madde açık uçludur ve puanlanmaz, ama boş bırakılmaz. **a)** En sık yazılan ilk cevap "kronometreyi alır, bir gidip geliş tutardım" biçimindedir; bu cevabın olduğu gibi yazılması (b) şıkkının işe yaraması için gereklidir. **b)** Beklenen yeniden yazım şuna benzer: "Yirmi tam salınımın süresini ölçer, bulduğum süreyi yirmiyeye bölerdim; böylece kronometrenin 0,2 saniyelik hatası periyoda yalnız 0,01 saniye olarak yansır." Fark satırında "hata payı bölünür" fikrinin geçmesi aranır. **c)** En sık seçilen iki satır **1 ile 2** (kütle dört katına çıktığı hâlde sürenin hiç değişmemesi) ve **1 ile 3**'tür (genlik iki katına çıktığı hâlde sürenin aynı kalması). Hangisini seçtiği önemli değildir; şaşkınlığın nedenini kendi cümlesiyle yazan öğrenci haftanın çekirdeğini yakalamıştır. **ç)** Beklenen deneme şudur: aynı ipe önce hafif, sonra ağır kütle asmak; genliği ve ipi hiç değiştirmemek; iki durumda da yirmi salınımın süresini ölçmek. Beklenen sayı, iki ölçümde de **aynı** süredir. "Ona anlatırdım" biçimindeki cevaplar geri çevrilir ve tek soru sorulur: hangi sayıyı göstereceksin? **d)** Beklenen cümle, temponun (periyot ve frekans) düzeneğin kendi yapısından, yüksekliğin (genlik) ise ona yapılan itişten geldiğini söyler. İkisi ayrı nedenlerden geldiği için ayrı ayrı ölçülür ve biri ötekinden çıkarılamaz. Cümle öğrencinin kendi cümlesi olmalıdır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir periyot yazdığın her yerde **kaç salınım** saydığını ve neye böldüğünü de yazdın mı? Tek salınımdan yazdığın bir periyot kaldıysa üstünü çiz.
- Bölmeyi doğru yönde mi yaptın? Periyot bir süredir; saniyeyle yazılır. Bulduğun sayının birimi hertz çıkıyorsa bölmeyi ters çevirmişsindir.
- Bir sonucu bir nedene bağladığın her yerde, o iki satırın yalnız **bir sütunda** ayrıldığını denetledin mi?
- "Genlik periyodu değiştirmez" dediğin yerde **küçük genlikler** sınırını da yazdın mı?
- Çizelgeden bir değer okuduğun yerde onu hesapla bulmaya çalışmadın, değil mi? Bu kâğıtta sarkaç için hiçbir bağıntı yoktur.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 3. maddedeki çizelgeyi ve 4. maddedeki karşılaştırma tablosunu defterinin aynı sayfasına geçir; ikisinin arasına tek bir cümle yaz: periyodu neyin belirlemediğini iki sözcükle söyle. Sonra 10. maddedeki yedi sarkaca dön ve orada bıraktığımız soruyu defterinin kenarına yaz: **kütlelerin hiçbirisi yer değiştirmedeği hâlde soldan sağa giden şey nedir?** Bu haftada ona ad koymadık. Gelecek hafta adını koyacak, sonra da onu ölçmeye başlayacağız. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Ölçülen Titreşim

Köprü haftası

15 soru · 20 dakika

Uzunluklar cm, süreler s, frekanslar Hz cinsindendir. Bir periyot her zaman ölçülen süre ÷ sayılan salınım ile, frekans her zaman $1 \div$ periyot ile bulunur. Sarkaç için hiçbir bağıntı verilmemiştir; gereken sayılar çizelgeden ya da grafikten okunur. Bütün genlikler küçüktür. Her soruda önce sorunuz: kaç salınım sayıldı, hangi süre ölçüldü, neye bölündü?

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Gökçebey'de İki Kayıt, Bir Kronometre

Gökçebey'de bir grup, aynı sarkaç için iki ayrı kayıt tutmuştur. Birinci kayıta **on** tam salınımın süresi 20,4 saniye, ikinci kayıta **elli** tam salınımın süresi 100,4 saniyedir. Kronometreyi başlatıp durdururken yapılan hata iki kayıta da yaklaşık **0,4 saniyedir**. İki kayıttan bulunan periyotlar ile bu hatanın periyoda yansması hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2,04 s ve 2,008 s; hata payı iki kayıta da 0,4 saniyedir
- B) 2,04 s ve 2,008 s; hata payı 0,04 saniyeden 0,02 saniyeye iner
- C) 0,49 s ve 0,50 s; hata payı 0,04 saniyeden 0,008 saniyeye iner
- D) 2,04 s ve 2,008 s; hata payı 0,04 saniyeden 0,008 saniyeye iner
- E) 20,4 s ve 100,4 s; hata payı iki kayıta da 0,4 saniyedir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki periyodu bulmaktır: $20,4 \div 10 = 2,04 \text{ s}$ ve $100,4 \div 50 = 2,008 \text{ s}$. İkincisi hatayı aynı bölmeden geçirmektir: kronometrenin hatası ölçülen **toplam süreye** aittir, periyoda ise bölündükten sonra yansır. Birinci kayıta $0,4 \div 10 = 0,04 \text{ s}$, ikinci kayıta $0,4 \div 50 = 0,008 \text{ s}$. Hata payı, sayılan salınım sayısına bölünür; düzeneğe hiç dokunulmadan ölçüm beş kat duyarlı olmuştur.

Çeldiriciler: A, periyotları doğru bulur ama hatanın da bölündüğünü görmez · B, hatayı salınım sayısına değil, iki kaydın oranına böler · C, bölmeyi ters yönde yapar ($10 \div 20,4$) ve bulduğu sayının bir süre olamayacağını denetlemez · E, hiç bölme yapmaz ve ölçülen toplam süreyi periyot sanır.

2 Yığılca'daki İki Sarkacın Defteri

Yığılca'daki bir okulun defterinde iki sarkaç için birer satır vardır. P sarkacında **24** tam salınımın süresi 60,0 saniye, R sarkacında **30** tam salınımın süresi 15,0 saniye ölçülmüştür. İki sarkaçta da kütleler ve genlikler aynıdır. P ile R'nin periyotları ve ipi daha uzun olan sarkaç hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) P 2,50 s ve R 0,50 s; ipi uzun olan P
- B) P 2,50 s ve R 0,50 s; ipi uzun olan R
- C) P 0,40 s ve R 2,00 s; ipi uzun olan R
- D) P 0,40 s ve R 2,00 s; ipi uzun olan P
- E) P 2,50 s ve R 0,50 s; iki ipin uzunluğu eşittir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi periyotları bulmaktır: P için $60,0 \div 24 = 2,50 \text{ s}$, R için $15,0 \div 30 = 0,50 \text{ s}$. İkincisi ip uzunluğuna karar vermektir: periyodu belirleyen tek büyüklük ipin uzunluğudur ve ip uzadıkça periyot uzar. P'nin periyodu beş kat büyük olduğuna göre **ipi de P'ninki daha uzundur**. Kütle ile genliğin aynı olması sonucu değiştirmez; zaten bu iki büyüklük periyodu belirlemez.

Çeldiriciler: B, iki periyodu doğru bulur ama uzun ipin kısa periyot verdiğini sanır · C ve D, bölmeyi ters yönde yapıp frekansların sayı değerlerini periyot hanesine yazar; D ayrıca sıralamayı da şaşıır · E, periyotları doğru bulur ama ipin uzunluğunun periyodu belirlemediğini düşünür.

3 Eflani'de Dört Deneme, Tek Soru

Eflani'de bir grup şekildeki dört denemeyi yapmıştır; dördünde de **yirmi** tam salınının süresi ölçülmüştür. Grup, periyodun ipin uzunluğuna bağlı olup olmadığını sinayacaktır. Bu soruyu yanıtlayabilecek karşılaştırma ile o karşılaştırmadan çıkan iki periyot hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

Eflani'deki dört deneme

deneme	ip (cm)	kütle (g)	genlik (cm)	20 salınım (s)
1	56	100	5	30,0
2	56	400	5	30,0
3	156	100	5	50,0
4	156	400	10	50,0

dört deneme de aynı kronometreyle ölçülmüştür

dört denemenin kaydı

- A) 1 ile 4; 1,50 saniye ve 2,50 saniye
- B) 2 ile 4; 1,50 saniye ve 2,50 saniye
- C) 1 ile 3; 1,50 saniye ve 2,50 saniye
- D) 3 ile 4; 2,50 saniye ve 2,50 saniye
- E) 1 ile 2; 1,50 saniye ve 1,50 saniye

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi karşılaştırılabilir çifti seçmektir: bir sorunun yanıtını verebilecek iki deneme, **yalnız o sütunda** ayrılmalıdır. 1 ile 3'te kütle de (100 g) genlik de (5 cm) aynıdır, değişen tek şey ipin uzunluğudur (56 cm ve 156 cm). İkincisi periyotları bulmaktır: $30,0 \div 20 = 1,50 \text{ s}$ ve $50,0 \div 20 = 2,50 \text{ s}$. İp uzarken periyot uzamıştır ve bu sonuç yalnız bu çiftle savunulabilir.

Çeldiriciler: A, doğru periyotları bulur ama 1 ile 4 arasında üç değişkenin birden değiştiğini görmez · B, 2 ile 4 arasında ip ve genliğin birlikte değiştiğini atlar · E, ip değil kütleyle sinayan çifti seçer · D, ip aynı kalırken kütle ile genliğin değiştiği çifti seçer, o çiftte periyot zaten değişmez.

4 Eskipazar'da Aceleye Gelen Sonuç

Eskipazar'da bir öğrenci kendi düzeneğinde ipi 25 cm'den 100 cm'ye çıkarmış, **aynı anda** asılan kütleyle de 50 g'dan 200 g'a çıkarmıştır. Periyot 1,00 saniyeden 2,00 saniyeye çıkmış, öğrenci de defterine "ağır kütle yavaş salınır" diye yazmıştır. Bu sonucun neden savunulamayacağı ile öğrencinin kurması gereken deneme hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kütle yeterince büyütülmediği için; kütle 50 gramdan 800 grama çıkarılmalıdır
- B) İki değişken birden değiştiği için; ip sabit tutulup yalnız kütle değiştirilmelidir
- C) Genlik hiç ölçülmediği için; her denemede genlik yeniden okunup yazılmalıdır
- D) Ölçüm bir kez yapıldığı için; aynı deneme üç kez yinelenip ortalaması alınmalıdır
- E) Periyot yanlış bulunduğu için; ölçülen süre salınım sayısına yeniden bölünmelidir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi kaç şeyin değiştiğini saymaktır: ip dört katına, kütle de dört katına çıkmıştır. Periyottaki değişikliği bu ikisinden hangisinin yaptığı bu tek denemeden söylenemez; bu bir hesap hatası değil, **denemenin kuruluşundaki bir hatadır**. İkincisi doğru denemeyi kurmaktır: iddia kütleyle ilgili olduğuna göre ip sabit tutulmalı ve yalnız kütle değiştirilmelidir. O denemede periyodun değişmediği görülür ve iddia kendi ölçümüyle çürütülür.

Çeldiriciler: A, sorunu etkinin küçüklüğüne bağlar; oysa sorun etkinin büyüklüğünde değil, kime ait olduğundadır · C, genliği eksik veri sanar; genlik zaten periyodu belirlemez · D, yineleme eksikliğini öne çıkarır; yineleme duyarlılığı artırır ama iki değişkeni ayırmaz · E, bölme işlemini suçlar; oysa 1,00 ve 2,00 saniye doğru bulunmuştur.

5 Kozcağız'da Doksan Saniyelik Sayım

Kozcağız'daki bir okulun bahçesinde K ve L sarkaçları aynı anda bırakılmış ve tam **90 saniye** boyunca sayılmıştır. K sarkacı bu sürede 90, L sarkacı 36 tam salınım yapmıştır. İki sarkacın periyotları ile L sarkacı 12 tam salınım yaparken K sarkacının yaptığı tam salınım sayısı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) K 1,00 s ve L 2,50 s; K 30 salınım yapar
- B) K 1,00 s ve L 2,50 s; K 4,8 salınım yapar
- C) K 1,00 s ve L 2,50 s; K 12 salınım yapar
- D) K 1,00 s ve L 0,40 s; K 5 salınım yapar
- E) K 2,50 s ve L 1,00 s; K 30 salınım yapar

CEVAP: A

Üç adım vardır ve hiçbiri atlanamaz. Birincisi periyotları bulmaktır: K için $90 \div 90 = 1,00$ s, L için $90 \div 36 = 2,50$ s. İkincisi soruyu bir **süreye** çevirmektir: L'nin 12 tam salınımı $12 \times 2,50 = 30$ **saniye** sürer. Üçüncüsü aynı süreyi K'nin periyoduna bölmektir: $30 \div 1,00 = 30$ **salınım**. İki sarkacı karşılaştırmanın yolu, ikisini de aynı süre üzerinden okumaktır.

Çeldiriciler: C, iki sarkacın aynı sürede aynı sayıda salınım yaptığını sanır · B, 12 sayısını L'nin periyoduna böler ve süreye hiç geçmez · D, L'nin periyodunu bulurken bölmeyi ters yönde yapar ($36 \div 90$) · E, iki periyodu birbiriyle değiştirir ama sayıyı doğru bulur, bu yüzden sonucun kendi içinde tutarsız olduğunu fark etmez.

6 Kaynaşlı'da İstenen Tempo

Kaynaşlı'daki bir okulun sarkacında ip **25 cm**'dir ve periyodu 1,00 saniye ölçülmüştür. Okul bu sarkacın periyodunu **1,50 saniyeye** çıkarmak istemektedir; kütle ve genlik değiştirilmeyecektir. Şekildeki çizelgeye göre ipin alacağı değer ile ip uzunluğundaki değişim hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

Kaynaşlı'daki okulun referans çizelgesi

ip (cm)	25	39	56	100	156
periyot (s)	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50

değerler aynı okulda ölçülmüştür

okulun kendi ölçümlerinden çıkarılan çizelge

- A) 37,5 cm olmalıdır; ip uzunluğu 1,5 katına çıkar
- B) 39 cm olmalıdır; ip uzunluğu yaklaşık 1,6 katına çıkar
- C) 50 cm olmalıdır; ip uzunluğu 2 katına çıkar
- D) 100 cm olmalıdır; ip uzunluğu 4 katına çıkar
- E) 56 cm olmalıdır; ip uzunluğu yaklaşık 2,2 katına çıkar

Çaycuma'da bir öğrencinin kâğıdında şu üç satır yazılıdır. I. Sarkacın 25 tam salınımı 20,0 saniye sürmüştür, öyleyse periyot $25 \div 20,0 = 1,25$ saniyedir. II. Frekans $1 \div 1,25 = 0,80$ hertzdır. III. Öyleyse bu sarkaç bir saniyede 0,80 tam salınım yapmaktadır. Bu çözümün ilk kırıldığı adım ile sarkacın doğru periyodu ve frekansı hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

- A) I. adım; periyot 1,25 saniye ve frekans 0,80 hertzdır
- B) II. adım; periyot 1,25 saniye ve frekans 1,25 hertzdır
- C) I. adım; periyot 0,80 saniye ve frekans 1,25 hertzdır
- D) II. adım; periyot 0,80 saniye ve frekans 0,80 hertzdır
- E) III. adım; periyot 1,25 saniye ve frekans 0,80 hertzdır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi istenen periyodu çizelgede aramaktır: 1,50 saniyenin karşısında **56 cm** yazmaktadır. Bu sayı hesapla bulunmaz, okunur; bu haftada sarkaç için hiçbir bağıntı kullanılmaz. İkincisi değişimi oranlamaktır: $56 \div 25 = 2,24$, yani ip yaklaşık 2,2 katına çıkar. Dikkat edilecek nokta şudur: periyot 1,5 katına çıkarken ip 1,5 katına değil, ondan daha çok uzamıştır; iki büyüklük arasında bir ilişki vardır ama doğru orantı yoktur.

Çeldiriciler: A, periyottaki kat sayısını olduğu gibi ipe taşır ve doğru orantı kurar · B, çizelgede bir satır kayar ve 1,25 saniyenin karşısındaki değeri okur · C, "yarısı kadar uzasın" diye kestirir ve çizelgeye hiç bakmaz · D, periyodun iki katına çıkmasını gerektiren satırı seçer; oysa istenen periyot 2,00 değil 1,50 saniyedir.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hatayı yerinde yakalamaktır: çözüm daha **I. adımda** kırılmıştır, çünkü bölme ters yönde yapılmıştır. Bir periyot her zaman ölçülen süre ÷ salınım sayısı ile bulunur: $20,0 \div 25 = 0,80$ s. Öğrencinin bulduğu 1,25 sayısı aslında sarkacın frekansının sayı değeridir. İkincisi çözümü onarmaktır: $f = 1 \div 0,80 = 1,25$ Hz, yani sarkaç bir saniyede 1,25 tam salınım yapar. II. ve III. adımlardaki işlemler kendi içinde doğrudur, ama yanlış bir periyotla yürütülmüştür; bir çözüm değerlendirilirken son satıra değil, ilk kırılan satıra bakılır.

Çeldiriciler: A, ilk yanlış adımı doğru bulur ama çözümü onarmadan kâğıttaki sayıları yazar · B, hatayı bir satır sonraya yükler ve periyot ile frekansı aynı sayı yapar · D, doğru periyodu bulur ama frekansı da aynı sayıyla yazar, yani ters ilişkiyi hiç kullanmaz · E, yalnız son satıra bakar ve bölmenin yönünü hiç denetlemez.

8**Gölyaka'da Dört Grup, Bir Sarkaç**

Gölyaka'da dört grup **aynı** sarkacı ölçmüş, her grup kendi seçtiği salınım sayısını saymıştır (şekil). Dört grubun da kaydı defterdedir. Kaydı ötekilerle bağdaşmayan grup ile o grubun saydığı salınım için ölçmesi gereken süre hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

Gölyaka'da aynı sarkacı ölçen dört grup

grup	sayılan salınım	ölçülen süre (s)	yazılan periyot (s)
K	10	12,5	1,25
L	20	25,0	1,25
M	30	36,0	1,20
N	40	50,0	1,25

dört grup da aynı sarkacı, aynı ip uzunluğuyla ölçmüştür

dört grubun kaydı

- A) K grubu; 12,0 saniye
- B) L grubu; 24,0 saniye
- C) M grubu; 36,0 saniye
- D) N grubu; 48,0 saniye
- E) M grubu; 37,5 saniye

Mengen'de bir öğrenci şöyle demektedir:

"Kütleyi daha uzağa çekip bıraktım; artık daha uzun yol alıyor, öyleyse bir gidip gelişi de daha uzun sürer." Aynı düzenekte ip ve kütle hiç değiştirilmeden iki ölçüm yapılmıştır: genlik 4 cm iken yirmi tam salınım 30,0 saniye, genlik 10 cm iken yine yirmi tam salınım 30,0 saniye sürmüştür. Bu iki kaydın öğrencinin cümlesi için ne gösterdiği ile ölçülen periyot hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Cümle desteklenmez; iki kayıta da periyot 1,50 saniyedir
- B) Cümle desteklenir; periyot 1,50 saniyeden 3,75 saniyeye çıkar
- C) Cümle desteklenmez; iki kayıta da periyot 30,0 saniyedir
- D) Cümle desteklenir; periyot ikinci kayıta 2,5 katına çıkar
- E) Kayıtlar yetmez; periyot ancak kütle de ölçülürse bulunabilir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi bağdaşmayan kaydı bulmaktır: K, L ve N gruplarının bulunduğu periyot **1,25 saniyedir**, M grubunun bulunduğu ise 1,20 saniyedir. Dört grup aynı sarkacı ölçtüğüne göre dördü de aynı periyodu bulmalıydı; saydıkları salınım sayısının farklı olması sonucu değiştirmez. İkincisi eksik süreyi geri hesaplamaktır: M grubu 30 salınım saydığına göre ölçmesi gereken süre $30 \times 1,25 = \mathbf{37,5 \text{ saniyedir}}$. Grup 36,0 saniye yazdığına göre ya salınımları eksik saymış ya da kronometreyi erken durdurmuştur.

Çeldiriciler: C, bağdaşmayan grubu doğru bulur ama kaydın kendisindeki sayıyı yineler ve düzeltmeyi yapmaz · A ve B, periyotları karşılaştırmadan rastgele bir grup seçer; A ayrıca $10 \times 1,20$ işlemini yapar · D, en çok salınım sayan grubu kuşkulu sayar ve $40 \times 1,20$ işlemini yapar; oysa N grubunun kaydı ötekilerle uyumludur.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi periyodu bulmaktır: iki kayıta da $30,0 \div 20 = 1,50$ saniye. İkincisi cümleyi bu sayılarla sınamaktır: genlik iki buçuk katına çıktığı hâlde periyot hiç değişmemiştir, öyleyse cümle desteklenmez. Öğrencinin gözlemi yanlış değildir, kütle gerçekten daha uzun yol almaktadır; eksik gördüğü şey, daha uzağa çekilen kütlenin denge konumundan **daha hızlı** geçmesidir. Uzayan yol ile artan hız birbirini dengeler ve süre yerinde kalır. Bu sonuç yalnız **küçük genlikler** için söylenir.

Çeldiriciler: B, genlikteki kat sayısını periyoda taşır · D, aynı kat sayısını oran olarak yazar ve iki kayıta da ölçülen sürenin 30,0 saniye olduğunu görmez · C, doğru kararı verir ama hiç bölme yapmaz ve toplam süreyi periyot sanır · E, kütleyi eksik veri sanar; oysa kütle iki kayıta da aynıdır ve zaten periyodu belirlemez.

10**Dörtdivan'da Dördüncü Kütle**

Dörtdivan'da bir grup, ipi hiç değiştirmeden aynı askıya sırayla 100 g, 200 g ve 400 g'lık kütleler asmıştır. Üç denemede de genlik aynı tutulmuş ve **elli** tam salınımın süresi her seferinde 50,0 saniye ölçülmüştür. Grup dördüncü denemede aynı askıya 800 g'lık bir kütle asacaktır. Bu denemede ölçülecek süre ile bunun gerekçesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 100,0 saniye; kütle iki katına çıktığı için süre de iki katına çıkar
- B) 25,0 saniye; kütle iki katına çıktığı için süre yarıya iner
- C) 50,0 saniye; kütle iki katına çıkarken genlik yarıya indiği için süre yerinde kalır
- D) 50,0 saniye; periyot asılan kütleye bağlı olmadığı için süre değişmez
- E) 400,0 saniye; ölçülen süre asılan kütleye doğru orantılı olarak büyür

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi üç denemenin gösterdiği örüntüyü okumaktır: kütle dört katına çıktığı hâlde ölçülen süre üç kez de **50,0 saniye** çıkmıştır, yani periyot 1,00 saniyede kalmıştır. İkincisi dördüncü denemeyi bu örüntüye göre kestirmektir: ip ve genlik değişmediğine göre periyot yine 1,00 saniye olur ve elli salınımın süresi yine **50,0 saniye** ölçülür. Doğru sayıyı bulmak yetmez; gerekçenin de doğru olması gerekir, çünkü süreyi yerinde tutan şey kütleye genlik arasındaki bir denge değil, periyodun kütleye hiç bağlı olmamasıdır.

Çeldiriciler: A ve E, süreyi kütleye doğru orantılı sayar; E ayrıca ilk üç denemeyi hiç kullanmaz · B, aynı yanılının ters yönüsüdür · C, doğru sayıyı yazar ama gerekçeyi uydurur; genlik bu denemelerde hiç değişmemiştir ve zaten periyodu belirlemez.

11 Kıbrıscık'ta İki Düzeneğin Kendi Temposu

Kıbrıscık'taki bir atölyede yaya asılı bir kütle ile masaya sıkıştırılmış bir metal şerit birer kez itilip bırakılmış, sonra ikisi de kendi hâline bırakılmıştır. Kayıtlar şekildedir. Doğal titreşim frekansı daha büyük olan düzenek ile bu frekansın ötekine oranı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

Kıbrıscık'taki iki düzeneğin kaydı

düzenek	sayılan salınım	ölçülen süre (s)
yaya asılı kütle	40	16,0
metal şerit	100	8,0

iki düzenek de bir kez itilip bırakılmıştır

iki düzeneğin salınım kaydı

- A) yaya asılı kütle; 5
- B) metal şerit; 5
- C) metal şerit; 2,5
- D) metal şerit; 0,2
- E) yaya asılı kütle; 2,5

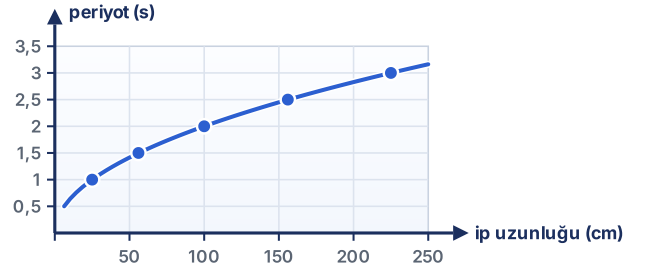
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki frekansı bulmaktır. Yaya asılı kütle: $T = 16,0 \div 40 = 0,40$ s, $f = 1 \div 0,40 = 2,50$ Hz. Metal şerit: $T = 8,0 \div 100 = 0,08$ s, $f = 1 \div 0,08 = 12,5$ Hz. İkincisi oranlamaktır: $12,5 \div 2,50 = 5$. Her iki düzeneğe de aynı iş yapılmıştır, ikisi de bir kez itilmiştir; buna rağmen tempoları farklıdır, çünkü doğal titreşim frekansını dışarıdan yapılan itiş değil, düzeneğin kendi yapısı belirler.

Çeldiriciler: A, ölçülen süreye bakıp daha uzun süren düzeneğin frekansını büyük sanır · C, frekansları hiç bulmadan doğrudan süreleri oranlar ($16,0 \div 8,0$) · E, aynı süre oranını yanlış düzeneikle birleştirir · D, oranı ters yönde alır ($2,50 \div 12,5$) ve sonucun birden küçük çıkmasını denetlemez.

12 Kilimli'de Çizilen Eğri

Kilimli'de bir okulun kulübü, beş ayrı sarkaçta yirmi salınımın süresini ölçüp sonuçları şekildeki noktalara işlemiştir; bütün ölçümlerde aynı kütle ve aynı genlik kullanılmıştır. Kulüp daha sonra, **25 santimetrelik** ipi olan sarkacın ipini **100 santimetreye** getirmiştir. Bu işlemde ipin, periyodun ve frekansın nasıl değiştiği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



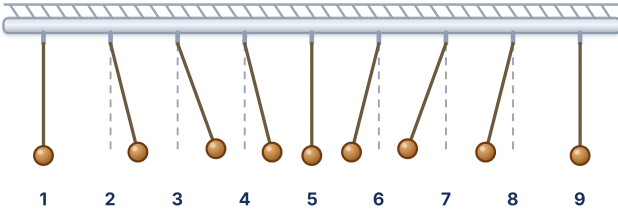
Kilimli'deki grubun ölçtüğü noktalar

beş ölçüm noktası ve aradaki gidişi gösteren eğri

- A) ip 4 katına, periyot 4 katına çıkar, frekans dörtte birine iner
- B) ip 4 katına, periyot 2 katına çıkar, frekans 2 katına çıkar
- C) ip 4 katına, periyot 2 katına çıkar, frekans yarıya iner
- D) ip 4 katına çıkar, periyot değişmez, frekans değişmez
- E) ip 2 katına, periyot 2 katına çıkar, frekans yarıya iner

13 Kozlu'da Sıra Sıra Başlayan Sarkaçlar

Kozlu'daki bir okulda aynı kirişe dokuz sarkaç asılmış ve yalnız birincisi yana çekilip bırakılmıştır. Bir süre sonra ikincisi, sonra üçüncüsü salınmaya başlamış ve şekildeki görüntü oluşmuştur. Dokuz sarkacın periyodu ayrı ayrı ölçülmüş ve dokuzunda da **1,20 saniye** bulunmuştur. Bu ölçüm ile şekildeki görüntü birlikte hangi sonucu destekler?



Kozlu'daki dokuz sarkaç, soldan sağa numaralanmıştır

dokuz sarkacın aynı andaki görüntüsü

- A) İpler soldan sağa uzamaktadır; salınımın sırayla başlamasının nedeni budur
- B) Kütleler soldan sağa büyümektedir; ağır olan komşusundan daha geç başlamıştır
- C) Sarkaçların periyotları farklıdır; ölçülen 1,20 saniye yalnız birinciye aittir
- D) Birinci sarkacın genliği en büyüktür; genlik büyüdükçe periyot uzamaktadır
- E) İplerin uzunluğu eşittir; titreşim komşudan komşuya aktarılmaktadır

CEVAP: C

Üç adım vardır. Birincisi ipteki değişimi bulmaktır: $100 \div 25 = 4$, ip dört katına çıkmıştır. İkincisi grafikten iki periyodu okumaktır: 25 cm'nin karşısında **1,00 s**, 100 cm'nin karşısında **2,00 s** vardır, yani periyot yalnız **iki katına** çıkmıştır. Üçüncüsü frekansa geçmektir: $f = 1 \div T$ olduğuna göre 1,00 Hz'den 0,50 Hz'e, yani **yarıya** iner. Dikkat edilecek nokta şudur: iki büyüklük arasında bir ilişki olması, ikisinin aynı kat sayısı ile değiştiği anlamına gelmez.

Çeldiriciler: A, ipteki kat sayısını olduğu gibi periyoda taşır ve grafiğe hiç bakmaz · B, periyodu doğru okur ama frekansı periyotla aynı yönde değiştirir · E, ipteki değişimi yanlış hesaplar ve oranı ikiye indirir · D, grafiği okumadan periyodun ipten bağımsız olduğunu sanır.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ölçümü okumaktır: dokuz periyodun da eşit çıkması, dokuz ipin de eşit uzunlukta olduğunu gösterir; çünkü periyodu belirleyen tek büyüklük ipin uzunluğudur. İkincisi görüntüyü okumaktır: kütleler aynı anda salınımın farklı yerlerindedir, yani her biri komşusundan biraz **sonra** başlamıştır. Birinci sarkaca verilen itiş dokuzuncuya kadar ulaşmıştır, ama hiçbir kütle giriş boyunca yürümemiştir; her kütle yalnız kendi yerinde gidip gelmektedir. Aktarılan şeye bu hafta ad konmaz.

Çeldiriciler: A, sıralı başlamayı iplerin uzamasına bağlar; o durumda periyotlar da farklı ölçülürdü · B, aynı açıklamayı kütleyle kurar; oysa periyot kütleyle bağlı değildir ve ölçülen periyotlar eşittir · D, genlik ile periyodu birbirine bağlar; küçük genliklerde periyot genlikten etkilenmez · C, kökte verilen ölçümü yok sayarak karardan kaçır.

14**Cumayeri'nde Üç Dakikalık Sayım**

Cumayeri'ndeki bir okulun sarkacının frekansı **0,40 hertz** ölçülmüştür. Aynı okulda ikinci bir sarkacın periyodu 1,25 saniyedir. Birinci sarkacın periyodu, **3 dakikada** yapacağı tam salınım sayısı ve ipinin ikinci sarkacinkine göre durumu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2,50 s ve 72 salınım; ipi daha kısadır
- B) 2,50 s ve 72 salınım; ipi daha uzundur**
- C) 0,40 s ve 450 salınım; ipi daha kısadır
- D) 2,50 s ve 450 salınım; ipi daha uzundur
- E) 2,50 s ve 24 salınım; ipi daha uzundur

CEVAP: B

Üç adım vardır. Birincisi frekanstan periyoda geçmektir: $T = 1 \div 0,40 = 2,50$ **saniye**. İkincisi süreyi saniyeye çevirip bölmektir: 3 dakika 180 saniyedir ve $180 \div 2,50 = 72$ **tam salınım**. Üçüncüsü iki sarkacı karşılaştırmaktır: birincinin periyodu 2,50 saniye, ikincininki 1,25 saniyedir; ip uzadıkça periyot uzadığına göre birinci sarkacın **ipi daha uzundur**. Sağlama: $72 \times 2,50$ yeniden 180 verir.

Çeldiriciler: A, iki sayıyı doğru bulur ama uzun periyodu kısa ipe eşleştirir · C, frekansın sayı değerini periyot hanesine yazar ve $180 \div 0,40$ işlemini yapar · D, periyodu doğru bulur ama bölmeyi frekansla yapar · E, 3 dakikayı 1 dakika sanıp $60 \div 2,50$ işlemini yapar.

Gümüşova'da bir grup, periyodu yaklaşık **0,50 saniye** olan kısa bir sarkacıölçecektir.

Kronometreyi başlatıp durdururken yapılan hata yaklaşık **0,2 saniyedir** ve grup periyottaki hata payının **0,005 saniyeyi geçmemesini**

istemektedir. Grubun sayması gereken en az salınım sayısı ile kronometrenin o sürede yaklaşık kaç saniye çalışacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 4 salınım sayılmalı, kronometre yaklaşık 2 saniye çalışmalıdır
- B) 10 salınım sayılmalı, kronometre yaklaşık 5 saniye çalışmalıdır
- C) 20 salınım sayılmalı, kronometre yaklaşık 10 saniye çalışmalıdır
- D) 40 salınım sayılmalı, kronometre yaklaşık 20 saniye çalışmalıdır**
- E) 25 salınım sayılmalı, kronometre yaklaşık 12,5 saniye çalışmalıdır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi salınım sayısını istenen duyarlıktan geriye gitmektir: kronometrenin hatası periyoda bölünerek yansıdığına göre $0,2 \div N$ değeri 0,005'i geçmemelidir; buradan N en az $0,2 \div 0,005 = 40$ çıkar. İkincisi ölçüm süresini kestirmektir: bir salınım yaklaşık 0,50 saniye sürdüğüne göre kırk salınım $40 \times 0,50 = 20$ **saniye** sürer. Bu madde haftanın yöntem kuralını ters yönde kullanır: elde bir duyarlık hedefi vardır ve ölçüm ona göre tasarlanır.

Çeldiriciler: C, yirmi salınımı alışkanlıkla seçer; orada hata payı 0,01 saniyede kalır ve hedefin iki katıdır · E, 0,2 ile 0,005 arasında bölme yerine başka bir oran kurar ve 25'te durur · B, hata payını 0,02 saniyeye indirmekle yetinir · A, ölçümü kısa tutmayı amaç sanır; orada hata payı 0,05 saniyeye çıkar, yani hedefin on katıdır.

Anahtar: 1 D · 2 A · 3 C · 4 B · 5 A · 6 E · 7 C · 8 E · 9 A · 10 D · 11 B · 12 C · 13 E · 14 B · 15 D. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata ölçme hatasının salınım sayısına bölündüğünü, 2'de periyottan ip uzunluğuna geçmeyi, 3'te bir soruyu yanıtlayabilecek karşılaştırmayı seçmeyi, 4'te iki değişkeni birden değiştiren bir denemeden çıkarım kurulamayacağını, 5'te iki sarkacı ortak bir süre üzerinden karşılaştırmayı, 6'da istenen periyottan ip uzunluğuna geriye gitmeyi, 7'de hatalı bir çözümde ilk kırılan adımı bulmayı, 8'de bir kayıt kümesinde bağdaşmayan satırı bulup doğrusunu geri hesaplamayı, 9'da genliğin periyodu değiştirmediyiğini, 10'da kütlenin periyodu değiştirmediyiğini ve doğru sayının yanında doğru gerekçe aramayı, 11'de doğal titreşim frekansını iki düzenekte karşılaştırmayı, 12'de bir grafikten kat sayısı okumayı, 13'te titreşimin komşuya aktarılmasını, 14'te frekanstan periyoda ve oradan salınım sayısına geçmeyi, 15'te istenen duyarlılığa göre ölçüm tasarlamayı yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Saat Atölyesi, Taşıma Askısı, Okul Bahçesi

Köprü haftası

FBAB3 Ölçme · FBAB7 Değişkenleri Denetleme

KB2.4 Çözümleme · KB2.13 Karar Verme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı üç iş yapılacaktır: bir sayımdan **periyodu ve frekansı** bulmak, bir çizelgeden ipin ya da askının alması gereken değeri **okumak** ve bir kaydın hangi soruyu yanıtlayıp hangisini yanıtlamadığına **karar vermek**. Uzunluklar cm, süreler s, frekanslar Hz cinsindendir. Sarkaç için hiçbir bağlantı verilmemiştir; gereken değerler çizelgeden okunur. Bütün genlikler küçüktür.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "ağır kütle daha yavaş salınır", "daha uzağa çekersem bir gidip geliş uzun sürer", "ipi iki katına çıkarırsam periyot da iki katına çıkar", "periyot büyükse frekans da büyüktür" ve "bir şey değişti, en son ne yaptıysam onun yüzündendir". Bağlam 1 bir sayımdan periyoda geçmeyi, çizelgeden ip uzunluğu okumayı ve kütle yanılgısını iki ayrı yönden sınar. Bağlam 2 aynı kronometre süresiyle alınan iki kaydı karşılaştırır ve tek değişkeni değiştiren bir kaydın hangi soruyu yanıtladığına karar verir; burada öğrencinin "iki değişken" uyarısını gereğinden geniş uygulaması ayrı bir çeldirici olarak yoklanır. Bağlam 3 zincir uzunluğu ile kütleyi ayırır ve haftanın kapanış gözlemini, hiçbir dalga kavramı anılmadan, betimler. Hiçbir maddede sayma kalıbı kullanılmamıştır.

BAĞLAM 1 · GÖYNÜK'TE BİR SAAT USTASININ ATÖLYESİ

Göynük'te bir saat ustası, konaklardan birinden gelen sarkaçlı bir duvar saatini onarmaktadır. Saatin doğru çalışabilmesi için sarkacının bir dakikada tam **30 vuruş** yapması gerekir; her vuruş, sarkacın bir tam gidip gelişidir. Usta bir dakikalık sayım yapmış ve sarkacın bu sürede yalnız **24 vuruş** yaptığını bulmuştur.

Usta sarkacın ipini de ölçmüştür: asma noktasından pirinç ağırlığın ortasına kadar **156 cm**'dir. Atölyenin duvarında, ustanın yıllar içinde kendi ölçümlerinden çıkardığı bir çizelge asılıdır.

saat ustasının duvarındaki ip uzunluğu – periyot çizelgesi

ip uzunluğu (cm)	56	100	156	225	400
periyot (s)	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00

çizelge ustanın kendi ölçümlerinden çıkarılmıştır, bir örnek veri setidir

ustanın duvarındaki çizelge · değerler onun kendi ölçümlerinden çıkarılmıştır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Bir Dakikalık Sayımın Söyledikleri K28-b

· KB2.4

Sarkacın şimdiki periyodu, frekansı ve saatin bu yüzden içinde bulunduğu durum hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2,50 s ve 0,40 Hz; saat ileri gitmektedir
- B) 0,40 s ve 2,50 Hz; saat geri kalmaktadır
- C) 2,50 s ve 0,40 Hz; saat geri kalmaktadır**
- D) 2,00 s ve 0,50 Hz; saat doğru çalışmaktadır
- E) 2,50 s ve 2,50 Hz; saat geri kalmaktadır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi sayımdan periyo da geçmektir: bir dakikada 24 vuruş yapıldığına göre bir vuruş $60 \div 24 = 2,50$ saniye sürmektedir; frekans ise $1 \div 2,50 = 0,40$ Hz'dir. İkincisi saatin durumunu okumaktır: olması gereken periyot $60 \div 30 = 2,00$ saniyedir, oysa ölçülen 2,50 saniyedir. Sarkaç olması gerekenden **yavaş** gidip gelmektedir; aynı sürede daha az vuruş sayıldığına göre saat de daha az zaman işlemiş olur, yani **geri kalır**.

Çeldiriciler: A, iki sayıyı doğru bulur ama az vuruşla saatin ileri gideceğini sanır · B, bölmeyi ters yönde yapıp frekansın sayı değerini periyot hanesine yazar · E, periyodu doğru bulur ama frekansı onunla aynı sayıyla yazar, yani ikisinin birbirinin tersi olduğunu kullanmaz · D, istenen değerleri ölçülen değerler sanar ve sayımı hiç kullanmaz.

2

Duvardaki Çizelgeden Okunan Karar

K28-c · OB7

Usta, saati doğru çalıştırmak için sarkacın ipine bir işlem yapacaktır. Çizelgeye göre ipin alması gereken değer ile yapılacak işlem hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) İp 100 cm olmalı, yani 56 cm kısaltılmalıdır**
- B) İp 125 cm olmalı, yani 31 cm kısaltılmalıdır
- C) İp 225 cm olmalı, yani 69 cm uzatılmalıdır
- D) İp 156 cm'de kalmalı, yalnız pirinç ağırlık artırılmalıdır
- E) İp 400 cm olmalı, yani 244 cm uzatılmalıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi çizelgeyi iki yönde de okumaktır: ölçülen 2,50 saniyelik periyodun karşısında **156 cm** yazmaktadır ve bu, ustanın metreyle bulduğu değerle uyuşur; demek ki çizelge bu saat için de geçerlidir. İkincisi istenen periyodun satırına geçmektir: 2,00 saniyenin karşısında **100 cm** vardır. Öyleyse ip 156 cm'den 100 cm'ye indirilmeli, yani **56 cm kısaltılmalıdır**. Sarkaç hızlandırılmak isteniyorsa ip kısaltılır; bu sayı hesapla değil, çizelgeden okunarak bulunur.

Çeldiriciler: B, ip ile periyodu doğru orantılı sayar ve 156 sayısını 2,50 ile 2,00'in oranına böler · C ve E, saatin geri kalmasını ipin kısa olmasına bağlayıp yönü ters çevirir; E ayrıca çizelgenin en alt satırını seçer · D, periyodu asılan ağırlığın belirlediğini sanır ve ipe hiç dokunmaz.

Ustanın çırağı şunu önermektedir: "**İpe hiç dokunmayalım; sarkacın ucundaki pirinç ağırlığı daha ağır bir tanesiyle değiştirelim, o zaman saat hızlanır.**" Bu öneri için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; ağır sarkaç daha hızlı gidip gelir ve saat ileri alınmış olur
- B) Yanlıştır; periyodu asılan ağırlık değil, ipin uzunluğu belirlemektedir
- C) Yanlıştır; ağır sarkaç daha yavaş gidip gelir ve saat büsbütün geri kalır
- D) Doğrudur; asılan ağırlık iki katına çıkarsa periyot yarıya iner
- E) Yanlıştır; ağırlık değişince sarkacın genliği de büyür ve periyot uzar

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi öneriyi sınavacak denemeyi düşünmektir: aynı ipe iki ayrı ağırlık asılıp yirmi salınımın süresi iki kez ölçüldüğünde **aynı sayı** okunur. İkincisi bunun sonucunu yazmaktır: periyot asılan ağırlığa bağlı değildir, bu yüzden ağırlığı değiştirmek saatin temposunu hiç değiştirmez. Saati hızlandıran tek işlem ipi kısaltmaktır. Dikkat edilecek nokta şudur: önerinin yanlış olması, ağır sarkacın yavaş gideceği anlamına da gelmez; ağırlık hiçbir yöne etki etmez.

Çeldiriciler: A ve D, "ağırlık tempoyu belirler" yanılgısını taşır; D ayrıca bunu doğru orantıya bağlar · C, doğru kararı yanlış gerekçeyle verir ve aynı yanılgıyı ters yönde sürdürür · E, ağırlık ile genliği birbirine bağlar ve genliğin periyodu uzattığını sanır; oysa küçük genliklerde genlik de periyodu değiştirmez.

BAĞLAM 2 · ASELSAN'IN GÖLBAŞI'NDAKİ BİR LABORATUVARINDA TAŞIMA ASKISI DENETİMİ

ASELSAN'ın Gölbaşı'ndaki bir laboratuvarında, bir cihaz taşınırken çelik bir halatla tavandan sarkıtılmaktadır. Cihaz askıdayken hafifçe itilip bırakıldığında yana doğru gidip gelmekte, bu gidip geliş de taşımayı zorlaştırmaktadır. Ekip, askının temposunu iki ayrı halat uzunluğunda ölçmüştür.

İki kayıta da **aynı cihaz** asılmıştır ve kronometre iki kayıta da tam **40,0 saniye** çalışmıştır; ekip yalnız saydığı salınım sayısını değiştirmiştir. Ölçüm kaydı şekildedir.

askıdaki cihazın iki ayrı askı uzunluğundaki kaydı

kayıt	askı uzunluğu (cm)	cihazın kütlesi (kg)	sayılan salınım	ölçülen süre (s)
1	100	12	20	40,0
2	25	12	40	40,0

iki kayıta da cihaz aynıdır ve aynı kronometre kullanılmıştır

laboratuvarın ölçüm kaydı · iki kayıta da cihaz ve kronometre aynıdır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

İki Kaydın Periyodu ve Frekansı K28-b·

OB7

Kayıttaki iki ölçümden bulunan periyotlar ile frekanslar hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1. kayıt 2,00 s ve 2,00 Hz; 2. kayıt 1,00 s ve 1,00 Hz
- B) 1. kayıt 0,50 s ve 2,00 Hz; 2. kayıt 1,00 s ve 1,00 Hz
- C) 1. kayıt 2,00 s ve 0,50 Hz; 2. kayıt 1,00 s ve 1,00 Hz
- D) 1. kayıt 1,00 s ve 1,00 Hz; 2. kayıt 2,00 s ve 0,50 Hz
- E) İki kayıta da 40,0 s ve 0,025 Hz

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her kayıta ölçülen süreyi **o kayıta sayılan** salınım sayısına bölmektir: 1. kayıta $40,0 \div 20 = 2,00$ s, 2. kayıta $40,0 \div 40 = 1,00$ s. İki kayıta kronometrenin aynı süre çalışmış olması sonucu eşitlemez; bölünen sayı aynı, bölen sayı farklıdır. İkincisi frekansa geçmektir: $1 \div 2,00 = 0,50$ Hz ve $1 \div 1,00 = 1,00$ Hz. Sağlama: her kayıta periyot ile frekansın çarpımı 1'dir.

Çeldiriciler: A, periyotları doğru bulur ama birinci kaydın frekansını periyotla aynı sayıyla yazar · B, birinci kayıta bölmeyi ters yönde yapar ($20 \div 40,0$) · D, iki kaydı birbiriyle değiştirir · E, kronometrenin okuduğu süreyi doğrudan periyot sanır ve hiç bölme yapmaz.

5

Askı Kısaldı, Tempo Ne Yaptı K28-c·

KB2.4

İki kayıt arasında askı uzunluğunun ve periyodun nasıl değiştiği ile bu değişimden çıkan sonuç hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Askı dörtte birine, periyot da dörtte birine inmiştir; ikisi doğru orantılıdır
- B) Askı dörtte birine inmiş, periyot değişmemiştir; periyodu askı uzunluğu belirlemez
- C) Askı yarıya, periyot da yarıya inmiştir; ikisi doğru orantılıdır
- D) Askı dörtte birine inmiş, periyot iki katına çıkmıştır; ikisi ters orantılıdır
- E) Askı dörtte birine, periyot yarıya inmiştir; ikisi doğru orantılı değildir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki kat sayısını ayrı bulmaktır: askı 100 cm'den 25 cm'ye, yani **dörtte birine** inmiştir; periyot ise 2,00 saniyeden 1,00 saniyeye, yani **yarıya** inmiştir. İkincisi iki kat sayısını yan yana koymaktır: dörtte bir ile yarı aynı sayı değildir. Askı kısalmış, öyleyse iki büyüklük arasında bir ilişki vardır; ama aynı kat sayısı ile değişmedikleri için bu ilişki doğru orantı **değildir**. Bu yüzden ara değerler hesapla değil, çizelgeden okunur.

Çeldiriciler: A, askıdaki kat sayısını olduğu gibi periyoda taşır · C, iki kat sayısını da yarıya indirip askıdaki değişimi yanlış hesaplar · D, periyodun yönünü ters çevirir ve kısalan askıda temponun yavaşlayacağını sanır · B, iki periyodun eşit olduğunu varsayar ve 40,0 saniyenin iki kayıta da aynı olmasını sonuç sanır.

Ekipten bir mühendis üçüncü bir kayıt önermektedir: askı **25 cm'de tutulacak**, ancak asılan cihaz 12 kg'lık olanla değil, **30 kg'lık** başka bir cihazla değiştirilecektir. Bu kaydın hangi soruyu yanıtlayacağı ile hangisini yanıtlamayacağı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Askı uzunluğunun etkisini yanıtlar; asılan kütlenin etkisini yanıtlamaz
- B) İki soruyu da yanıtlar; çünkü iki büyüklük de kayda geçirilmektedir
- C) Hiçbirini yanıtlamaz; iki değişken birden değiştiği için kayıt geçersizdir
- D) Asılan kütlenin etkisini yanıtlar; askı uzunluğunun etkisini yanıtlamaz
- E) Yalnız ölçme duyarlığını yanıtlar; periyotla ilgili hiçbir soruyu yanıtlamaz

CEVAP: D

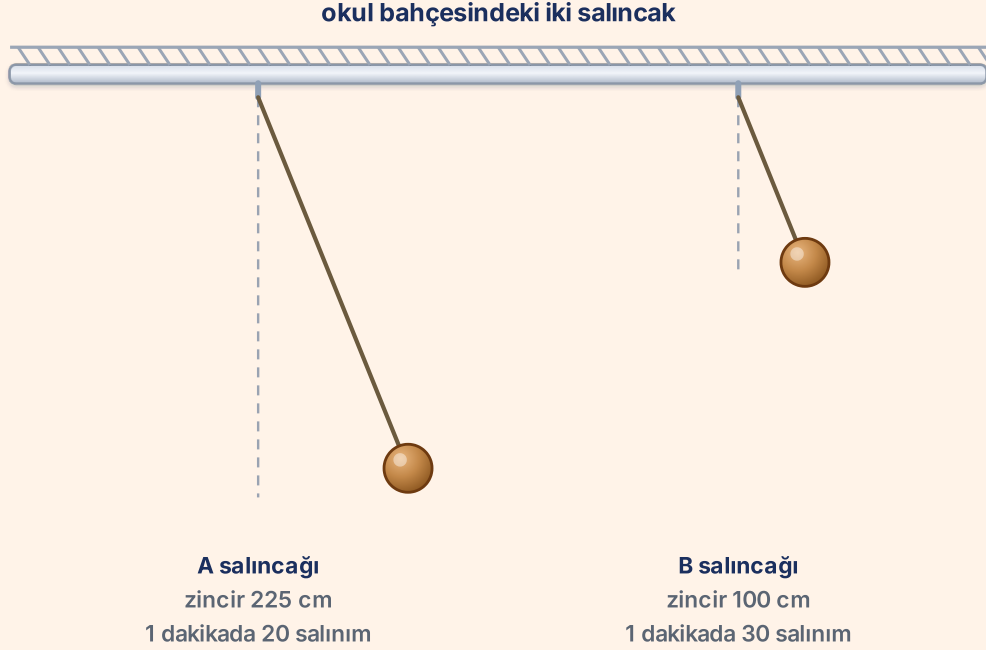
İki adım vardır. Birincisi hangi sütunun değiştiğini saymaktır: 2. kayıt ile önerilen kayıt arasında askı uzunluğu **aynı kalmakta** (25 cm), yalnız asılan cihazın kütlesi değişmektedir (12 kg ve 30 kg). Değişen tek bir sütun olduğuna göre bu kayıt kurallara uygundur. İkincisi neyi yanıtlayacağını söylemektir: iki kayıt ancak kütlenin etkisini gösterebilir. Askı uzunluğunun etkisi bu çiftten okunamaz, çünkü orada askı hiç değişmemiştir; o soruyu 1. ile 2. kayıt zaten yanıtlamıştır.

Çeldiriciler: A, iki soruyu birbiriyle değiştirir · B, bir kayıta yazılı olan her büyüklüğün sınanmış sayılacağını sanır · C, tek değişkenin değiştiği bir kaydı da geçersiz sayar; bu, tek değişken kuralının gereğinden geniş uygulanmasıdır · E, bir ölçümün yalnız duyarlılıkla ilgili olabileceğini varsayar ve önerinin amacını hiç okumaz.

BAĞLAM 3 · ÇİLİMLİ'DE BİR OKULUN BAHÇESİNDEKİ SALINCAKLAR

Çilimli'de bir okulun bahçesinde iki salıncak aynı demir kirişe asılmıştır. A salıncığının zinciri **225 cm**, B salıncığının **100 cm**'dir. Beden eğitimi dersinde iki salıncak da hafifçe itilip bırakılmış ve bir öğrenci tam bir dakika boyunca ikisini de saymıştır: A salıncığı bu sürede **20**, B salıncığı **30** tam gidip geliş yapmıştır.

O sırada A salıncığında **55 kg**'lık bir öğrenci, B salıncığında **30 kg**'lık bir öğrenci oturmaktadır. İkisi de aynı kadar yana çekilip bırakılmıştır.



iki salıncak da aynı kirişe asılıdır, sayımlar aynı kronometreyle yapılmıştır

bahçedeki iki salıncak · ikisi de aynı kirişe asılıdır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Hangi Salıncak Neden Daha Sık Gidip Geliyor K28-c · KB2.13

İki salıncağın periyotları ile B salıncağının daha sık gidip gelmesinin nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) A 3,00 s ve B 2,00 s; B'deki öğrenci daha hafiftir
- B) A 3,00 s ve B 2,00 s; B'nin zinciri daha kısadır
- C) A 2,00 s ve B 3,00 s; A'nın zinciri daha kısadır
- D) A 3,00 s ve B 2,00 s; B daha az yana çekilip bırakılmıştır
- E) A 0,33 s ve B 0,50 s; B'nin zinciri daha kısadır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi bir dakikalık sayımı periyoda çevirmektir: A için $60 \div 20 = 3,00$ s, B için $60 \div 30 = 2,00$ s. İkincisi nedeni doğru büyüklüğe bağlamaktır: iki salıncağın zincirleri farklıdır (225 cm ve 100 cm) ve zincir kısaldıkça periyot kısalır. Öğrencilerin kütleleri de farklıdır, ama periyot kütleye bağlı olmadığı için bu fark sonucu açıklamaz. Kökteki 55 kg ile 30 kg, kararı bilerek zorlaştıran ama sonucu değiştirmeyen iki sayıdır; ikisi de aynı kadar yana çekildiği için genlik de aynıdır.

Çeldiriciler: A, iki periyodu doğru bulur ama nedeni kütleye bağlar; bu, haftanın en yaygın yanılgısıdır · D, nedeni genliğe bağlar; oysa iki öğrenci de aynı kadar yana çekilmiştir ve küçük genliklerde genlik periyodu değiştirmez · C, iki salıncağı birbiriyle değiştirir · E, sayımı periyoda çevirirken bölmeyi ters yönde yapar ve frekansların sayı değerlerini yazar.

8 Kirişe Asılan Altı Salıncak K28-ç · OB4

Aynı okulun bahçesinde başka bir kirişe, zincirleri eşit uzunlukta altı salıncak yan yana asılmıştır. Yalnız birincisi itilip bırakılmış, bir süre sonra altısı da gidip gelmeye başlamıştır. Altı oturağın aynı andaki konumlarına bakıldığında ortaya çıkan biçim soldan sağa doğru ilerlemektedir. Bu gözlemden çıkarılabilecek sonuç hangisidir?

- A) Altı salıncağın periyodu eşittir; ilerleyen şey oturaklar değil, oluşturdukları biçimdir
- B) Altı salıncağın periyodu soldan sağa büyümektedir; ilerleyen şey bu fark olmaktadır
- C) Birinci salıncaktan altıncıya bir kütle geçmiştir; ilerleyen şey de o kütlenin kendisidir
- D) Altı salıncağın genliği eşittir; ilerleyen şey genliğin kendisi olarak görülmektedir
- E) Yalnız birinci salıncak gidip gelmektedir; ötekilerde görülen ilerleme bir yanılsamadır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi periyotlara karar vermektir: zincirlerin uzunluğu eşit olduğuna göre altı salıncağın periyodu da **eşittir**, çünkü periyodu belirleyen tek büyüklük zincirin uzunluğudur. İkincisi görüntüyü okumaktır: aralarındaki tek fark **başlama anlarıdır**, bu yüzden aynı anda bakıldığında altısı gidip gelişin farklı yerlerindedir. Her oturak kendi denge doğrultusunun iki yanında gidip gelmekte, giriş boyunca hiçbir yere gitmemektedir. İlerleyen şey oturaklar değil, onların birlikte oluşturduğu **biçimdir**; bu biçime bu hafta ad konmaz.

Çeldiriciler: B, sıralı görüntüyü periyot farkına bağlar; o durumda zincirler de farklı olurdu · C, ilerleyen şeyi madde sanır; oysa her oturak baştan beri kendi yerindedir · D, genliği doğru saptar ama ilerleyen şeyin genlik olduğunu söyler; genlik bir uzunluktur, giriş boyunca yürümez · E, gözlemi yok sayarak karardan kaçır.

Anahtar: 1 C · 2 A · 3 B · 4 C · 5 E · 6 D · 7 B · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata bir dakikalık sayımdan periyoda ve frekansa geçmeyi, 2'de bir çizelgeyi iki yönde okuyup ipin alacağı değeri bulmayı, 3'te periyodun asılan ağırlığa bağlı olmadığını ve yanlış bir öneriyi doğru gerekçeyle reddetmeyi, 4'te aynı kronometre süresiyle alınan iki kaydı sayılan salınıma bölmeyi, 5'te iki kat sayısını yan yana koyup doğru orantı olmadığını görmeyi, 6'da tek değişkeni değiştiren bir kaydın hangi soruyu yanıtladığına karar vermeyi, 7'de bir sonucu kütleyle değil zincir uzunluğuna bağlamayı, 8'de ilerleyen biçim ile yer değiştiren madde ayrımını yoklar.

Etkinlik · Kendi Sarkacını Kur, Temposunu Ölç

K28-a, b, c

FBAB3 Ölçme · FBAB7 Değişkenleri Denetleme · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: çubuk ya da statif, 120 cm ip, 50 g ve 200 g kütle, metre şeridi, cetvel, kronometre, tahta kalem

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde size hazır **hiçbir sayı** verilmiyor: bütün ölçümleri kendiniz yapacaksınız. Her satırda üç şeyi birlikte yazın: kaç salınım **saydınız**, kronometre kaç saniye **gösterdi**, bu süreyi neye **böldünüz**. Üçünden biri eksikse o satır tamamlanmamış sayılır. Görevler her adımda döner: **bırakan, sayan, kronometreyi tutan, yazan**. **Güvenlik:** Kütle savrulmaz, göz hizasının üstünde sallanmaz ve kütlenin geçeceği yolda kimse durmaz; ip her denemeden önce asma noktasından denetlenir ve düğümü sıkıştırılır.

Şekildeki düzeneği kurun: ipin bir ucunu çubuğa bağlayın, öteki ucuna kütleyi asın ve kütle durana kadar bekleyin. **a)** Kütle durduğunda bulunduğu yere tahtaya ya da kâğıda bir çizgi çizip **O** yazın; bu noktayı bütün etkinlik boyunca silmeyeceksiniz. **b)** İp uzunluğunu ölçün: metre şeridini **asma noktasından kütlenin ortasına** kadar gerin ve okuduğunuz değeri yazın. **c)** Kütleyi yana çekip bırakmadan önce durdurun ve bulunduğu yere **K** yazın; cetveli K ile O arasına **yatay** koyup genliği ölçün. **ç)** Ölçüme başlamadan önce grupça bir **kural** yazın: kaç salınım sayacaksınız ve neden? Cümlelizde bir sayı bulunsun.



önce O noktasını işaretleyin, sonra kütleyi K konumuna çekip genliği ölçün

Ş.F1 · kuracağınız düzene · bütün ölçüler sizindir

İp uzunluğumuz	 cm	Genliğimiz	 cm	Kütlemiz	 g
Sayma kuralımız	en az 20 salınım sayarız, çünkü hata payı salınım sayısına bölünür				

HOCA İÇİN

Bu adımda en sık görülen üç sorun şudur. Birincisi ip uzunluğunu **kütlenin üst ucuna kadar** ölçmektir; grupların çoğu kütlenin ortasını atlar ve ölçüm birkaç santimetre kısa çıkar. Bu, 3. adımdaki karşılaştırmayı bozmaz ama ölçümün nasıl tanımlandığını konuşmak için iyi bir fırsattır. İkincisi genliği kütle **salınırken**, yani uç konuma varmadan ölçmeye kalkmaktır; kütleyi K'ye çekip elle tutturun, oraya bir çizgi çizdirin ve cetveli ancak ondan sonra K ile O arasına yatay koydurun. Üçüncüsü kuralı "birkaç salınım sayarız" gibi sayısız bir cümleyle yazmaktır; kuralın içinde bir sayı olmasını şart koşun ve gerekçesini de isteyin. Genliği büyük tutan gruba tek uyarı yapın: kütleyi birkaç santimetreden fazla çekmeyin, çünkü bu haftanın bütün sonuçları **küçük genlikler** içindir. Hızlı biten gruba ek iş verin: aynı ip uzunluğunu iki ayrı üyeye ayrı ayrı ölçtürüp iki sayıyı karşılaştırsınlar.

Aşağıdaki çizelgeyi satır satır doldurun. Kronometreyi kütle **denge konumundan (O)** geçerken başlatın ve saymaya oradan başlayın; kütle O'dan her geçtiğinde değil, **aynı yönde ikinci kez** geçtiğinde bir tam salınım tamamlanmış olur. Ölçümü aynı koşullarda **üç katlayın**: üç ayrı denemenin üç sayısını da çizelgede bırakın, hiçbirinin üstünü çizmeyin. Son iki satırda yalnız bölme yapılacak. Bulduğunuz her değer **birimini** de yanına yazın; birimi olmayan bir hücre eksik sayılır.

Ölçüm · nasıl yapılır	1. deneme	2. deneme	3. deneme
Saydığımız salınım sayısı: 1. adımıdaki kuralınızı uygulayın	 salınım	aynı sayı	aynı sayı
Kronometrenin gösterdiği toplam süre	 s	 s	 s
Periyot: toplam süreyi salınım sayısına bölün	T = s	 s	 s
Frekans: 1 sayısını periyoda bölün	f = Hz	 Hz	 Hz
Denetim: periyot ile frekansı çarpın	1 çıkmalı	1 çıkmalı	1 çıkmalı

HOCA İÇİN

Çizelgenin en değerli iki satırı **periyot** ile **denetim** satırıdır. Toplam süreyi salınım sayısına bölmek yerine salınım sayısını süreye bölen grup, bulduğu sayının bir süre olmadığını denetim satırında görür: çarpım 1 çıkmaz. Bu grubu hemen düzeltmeyin, tek soru sorun: bulduğunuz sayının birimi ne olmalı? Üç denemeyi **aynı sayıyla** dolduran grubu da durdurun; üç ölçümün tam olarak aynı çıkması ölçümün değil, kopyalamanın işaretidir. Üç sayı arasındaki küçük farkı "hata" diye değil, **ölçme duyarlılığı** diye adlandırtın ve en büyükle en küçüğün farkını yazdırın; o fark, salınım sayısı artırıldığında küçülür. Kütlenin O noktasından **her** geçişini bir salınım sayan grup periyodu yarı bulur; bu, bu adımın en sık hatasıdır ve denetim satırı onu da ele verir. Kronometreyi O'da başlatmanın nedeni de şudur: kütle denge konumundan en hızlı geçer, bu yüzden geçiş anı en keskin yakalanır ve başlatma hatası en küçük kalır. Uç konumda ise kütle yavaşlayıp bir an durduğu için tam hangi anda döndüğü gözle söylenemez; orada başlatan grubun hata payı büyür.

Şimdi üç deneme yapacaksınız ve her denemede **yalnız bir sütunu** değiştireceksiniz. Sıra önemlidir: önce kütle, sonra genlik, en son ip. Her denemede sayacağınız salınım sayısını değiştirmeyin ve her ölçümü bir kez yapın. Çizelgeyi doldurduktan sonra alttaki üç soruyu yanıtlayın. **a)** Hangi denemede periyot değişti, hangilerinde değişmedi? **b)** 1. adımda yazdığınız kuralı bozmadınız, değil mi? Bozduysanız hangi satırda bozdunuz? **c)** Grubunuzdan biri "ipi kısaltırken kütleyi de değiştirelim, bir seferde iki şeyi görürüz" dese ne cevap verirdiniz? Cümleinizde "hangisinin yaptığı" ifadesi geçsin.

Deneme	İp uzunluğu	Kütle	Genlik	Ölçülen süre	Periyot
0 · başlangıç (2. adım)	 cm	50 g	 cm	 s	 s
1 · yalnız kütle değişti	aynı kalır	200 g	aynı kalır	 s	değişmez
2 · yalnız genlik değişti	aynı kalır	50 g	iki katı	 s	değişmez
3 · yalnız ip değişti	yarıya indirin	50 g	aynı kalır	 s	kısılır

HOCA İÇİN

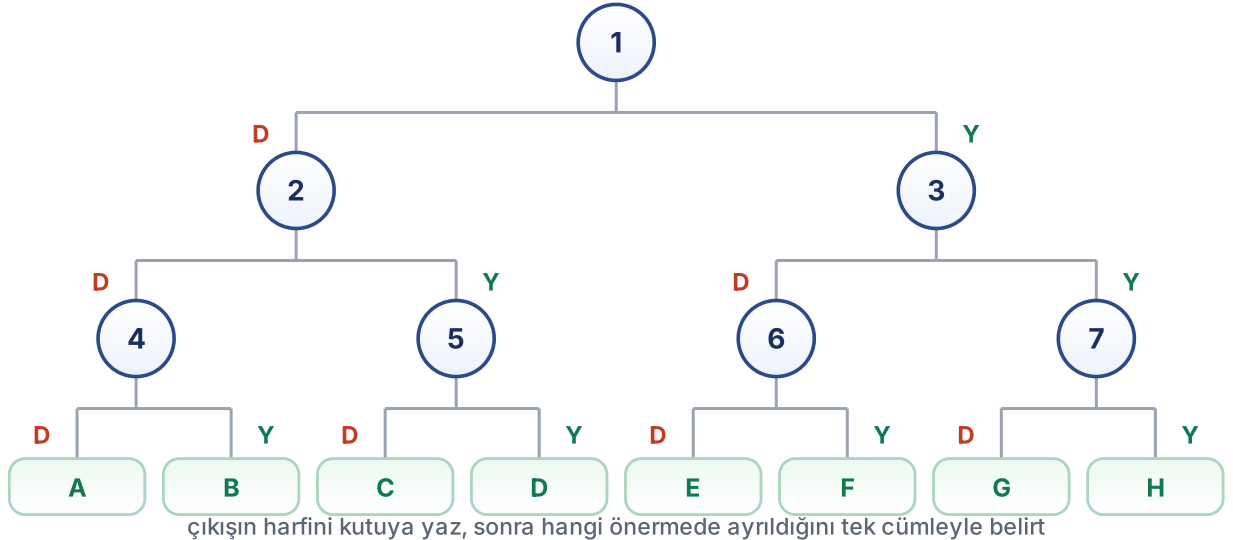
Bu adım etkinliğin çekirdeğidir ve sonucu **siz söylemeyin**. Beklenen bulgu şudur: 1. ve 2. denemede periyot ölçme duyarlılığı kadar bir farkla aynı çıkar; 3. denemede belirgin biçimde kısılır. Kütleyi değiştirirken ipin düğümünü bozup ip uzunluğunu da değiştiren grup çok olur; bu gruplarda 1. deneme de fark verir ve grup yanlış sonuca varır. Bu yüzden her denemeden sonra **ip uzunluğunu yeniden ölçtürün**; bu, tek değişken kuralının kâğıt üzerinde değil, elde de uygulanması demektir. Genliği iki katına çıkarırken kütleyi çok uzağa çeken gruba uyarı yapın: bu haftanın bütün sonuçları küçük genlikler içindir, bu yüzden 2. denemede de birkaç santimetreyi aşmayın. (c) için beklenen cevap şudur: iki şeyi birden değiştirirsek periyot değişse bile bunu hangisinin yaptığını söyleyemeyiz; bir seferde iki şey görmek değil, **hiçbir şey** görmek olur. Hızlı biten gruba dördüncü bir deneme verin: ipi 3. denemedeki uzunlukta bırakıp kütleyi yeniden değiştirsinler ve periyodun yine değişmediğini görsünler.

Aşağıdaki yedi önermeyi ve şekildeki ağacı birlikte kullanın. **1 numaralı** önermeden başlayın; onu doğru buluyorsanız **D**, yanlış buluyorsanız **Y** okunu izleyin ve vardığınız numaralı önermeyi okuyun. Üçüncü önermeden sonra bir çıkışa varırsınız. Bu form not değildir; hangi önermede ayrıldığınızı gösterir. Arkadaşınıza sormadan, tek başınıza yanıtlayın.

AĞAÇTAKİ YEDİ ÖNERME

- 1. Bir sarkacın periyodu, ipin ucuna asılan kütle büyüdükçe uzar.
- 2. Periyot, küçük genliklerde genlikten bağımsızdır.
- 3. İpi uzatmak sarkacın periyodunu uzatır.
- 4. Frekans, periyodun tersidir.
- 5. Tek salınımı ölçmek, yirmi salınımı ölçüp bölmekten daha duyarlıdır.
- 6. Bir sistemin kendi temposunu, ona verilen ilk itişin büyüklüğü belirler.
- 7. Aynı anda iki değişkeni birden değiştiren bir deneme, tek bir nedeni gösterebilir.

TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ · numaralı önermeyi oku, D ya da Y okunu izle



Ş.F2 · yedi önerme, sekiz çıkış · yalnız bir yol sonuna kadar doğrudur

Vardığım çıkış

F olmalı

Kararsız kaldığım önerme numarası

öğrencinin kendi yanıtı

Çıkışa vardıktan sonra tek bir cümle yazın: bu haftaki hangi ölçümünüz, seçtiğiniz yolu desteklemektedir?

öğrencinin kendi cümlesi, içinde bir deneme numarası ya da bir süre bulunmalı

HOCA İÇİN

Doğru yol 1-Y → 3-D → 6-Y olup Çıkış F'ye varır. Önermelerin doğruluk değerleri şöyledir: 1 yanlış, 2 doğru, 3 doğru, 4 doğru, 5 yanlış, 6 yanlış, 7 yanlıştır. Formları toplayıp çıkışa göre ayırın, puan vermeyin. A ve B çıkışları kütle yanlışlığının sürdüğünü, C ve D çıkışları hem kütle hem genlik yanlışlığının sürdüğünü, E çıkışı doğal temponun itişin büyüklüğüne bağlandığını, G ve H çıkışları ise ipin uzunluğunun belirleyici olduğunun görülmediğini gösterir. A ya da B'ye varan öğrenciye kendi 3. adım çizelgesinin 1. satırını gösterin; G ya da H'ye varana 3. satırını gösterin. Son satırdaki cümle, öğrencinin seçimini kendi ölçümüne bağlayıp bağlayamadığını gösterir; yalnız önermeyi tekrarlayan cümleyi geri çevirin ve bir sayı istetin. Sınıfın yarısından çoğu C ya da D'ye varıyorsa atölye çizelgesi yeterince okunmamıştır ve sonraki dersin ilk beş dakikası tek değişken çizelgesine ayrılır.

KENDİNİ DENETLE · HAFTAYI KAPAT

- Her periyodun yanına kaç salınım saydığımı ve neye böldüğümü yazdım.
- Periyot ile frekansı çarptım; çarpım 1 çıkmadıysa bölmeyi ters yönde yapmışım.
- Her denemede yalnız bir sütunu değiştirdim ve ötekileri yazılı olarak sabit tuttum.
- Kütleliyi değiştirdikten sonra ip uzunluğunu yeniden ölçtüm.
- Genliği kütle uç konumdayken ölçtüm; cetveli K ile O arasına yatay koydum.
- Kütleliyi birkaç santimetreden fazla çekmedim; bulduğum sonuçlar küçük genlikler içindir.

Teslim ve kapanış: İpi çözün, kütleleri kutuya koyun ve çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: üç denemeden hangisinde periyot değişti ve o denemede yalnız ne değişmişti? **Defterinize son bir not:** Bugün **tek** bir sarkacın gidip gelişini ölçtünüz. Şimdi sınıfın önündeki kirişe asılı eş sarkaçlara bakın: yalnız birincisi itildiği hâlde sonunda hepsi gidip geliyor ve kütlelerin oluşturduğu biçim soldan sağa ilerliyor. Ama hiçbir kütle yerinden ayrılmadı. Gördüğünüzü tek cümleyle yazın; gelecek hafta bu ilerleyen şeyin adını koyacak ve onu ölçmeye başlayacağız.